# Computergraphik I

## Koordinatensysteme | Transformationen | Projektionen

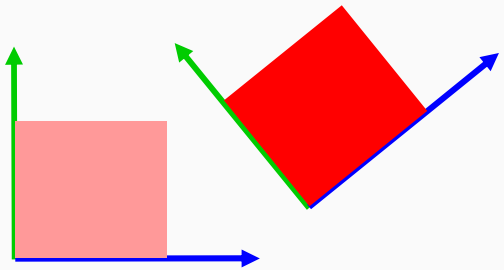
Prof. Dr. Michael Guthe

Sommersemester 2026

AI 5: Graphische Datenverarbeitung
Universität Bayreuth

# Koordinatensysteme (1)

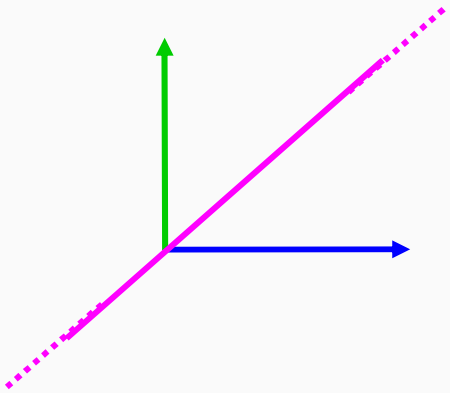
- Der Raum kann nur dann mit dem $\Re^3$ identifiziert werden, wenn zuvor ein Koordinatensystem festgelegt wird.
  - Koordinatenursprung und -achsen
  - Werden problemspezifisch eingeführt
  - Das dazu passende geometrische Konzept ist der affine Raum



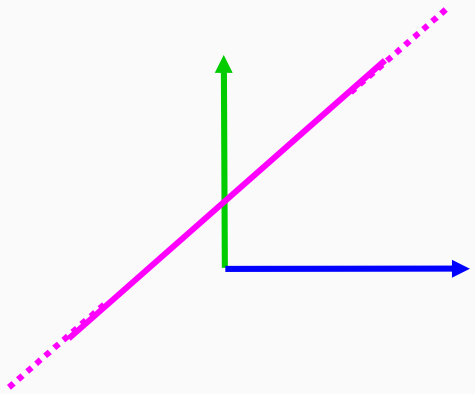
# Koordinatensysteme (2)

- Eine Teilmenge $\mathbf{X}$ des Vektorraumes $\mathbf{V}$ heißt affiner Unterraum von $\mathbf{V}$, falls es ein $\mathbf{v} \in \mathbf{V}$ und einen Untervektorraum $\mathbf{W} \subset \mathbf{V}$ gibt, so daß

$$\mathbf{X} = \mathbf{v} + \mathbf{W} = \{\mathbf{u} \in \mathbf{X} \mid \exists\ \mathbf{w} \in \mathbf{W} \text{ mit } \mathbf{u} = \mathbf{v} + \mathbf{w}\}$$



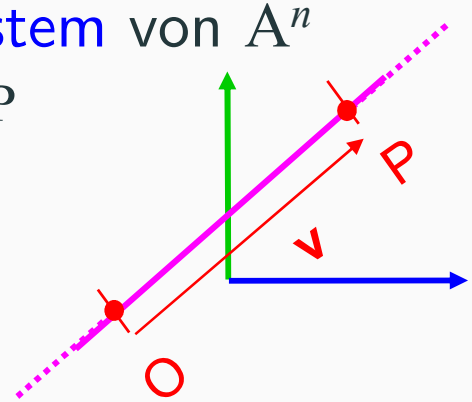
Linearer Unterraum



Affiner Unterraum

# Koordinatensysteme (3)

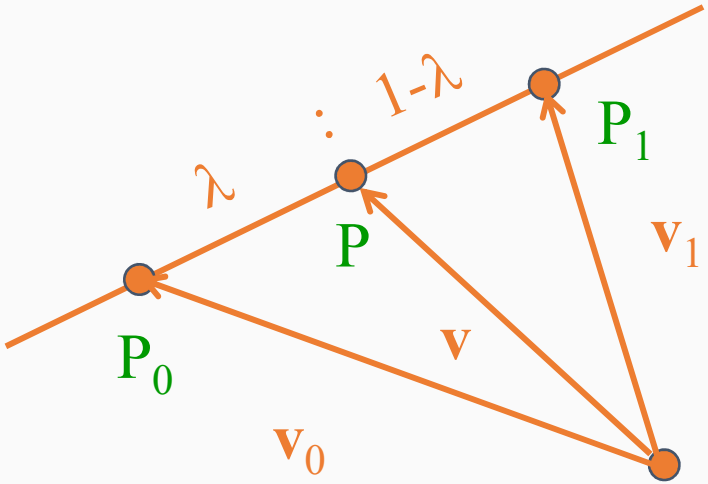
- Eine Menge $B=(O; \mathbf{e}_1,\ldots,\mathbf{e}_n)$ mit Punkt $O \in A^n$ und Basisvektoren $(\mathbf{e}_1,\ldots,\mathbf{e}_n)$ heißt Koordinatensystem von $A^n$
  - Der Vektor $\mathbf{v}=(O,P)$ heißt dann Ortsvektor von $P$
  - Die Komponenten von $\mathbf{v}$ bzgl. $(\mathbf{e}_1,\ldots,\mathbf{e}_n)$ heißen Koordinaten von $P$
  - Der Punkt $O$ besitzt die Koordinaten $(0,\ldots,0)$ und heißt Ursprung des Koordinatensystems
  - Die Punkte $P_i$ mit $e_i=(O,P_i)$ heißen Einheitspunkte



# Baryzentrische Koordinaten (1)

- Die Menge $\left\{ \mathbf{v} \in \mathrm{V} \middle| \mathbf{v} = \sum_{i=0}^{n} \lambda_i \mathbf{v}_i, \text{mit} \sum_{i=0}^{n} \lambda_i = 1 \right\}$

  heißt Affinkombination der Vektoren $\mathbf{v}_i$ (bzw. der Punkte $\mathrm{P}_i$)

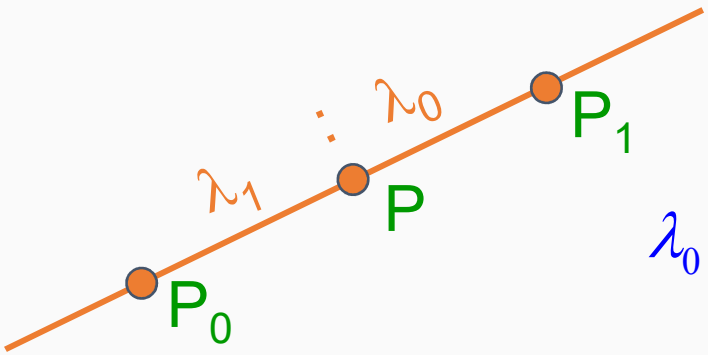


# Baryzentrische Koordinaten (2)

- Seien $(P_0,\ldots, P_n)$ die Einheitspunkte eines Koordinatensystems und $P$ gegeben als

$$P = \sum_{i=0}^{n} \lambda_i P_i, \text{ mit } \sum_{i=0}^{n} \lambda_i = 1$$

dann heißen die Koeffizienten $\lambda_i$ (homogene) baryzentrische Koordinaten



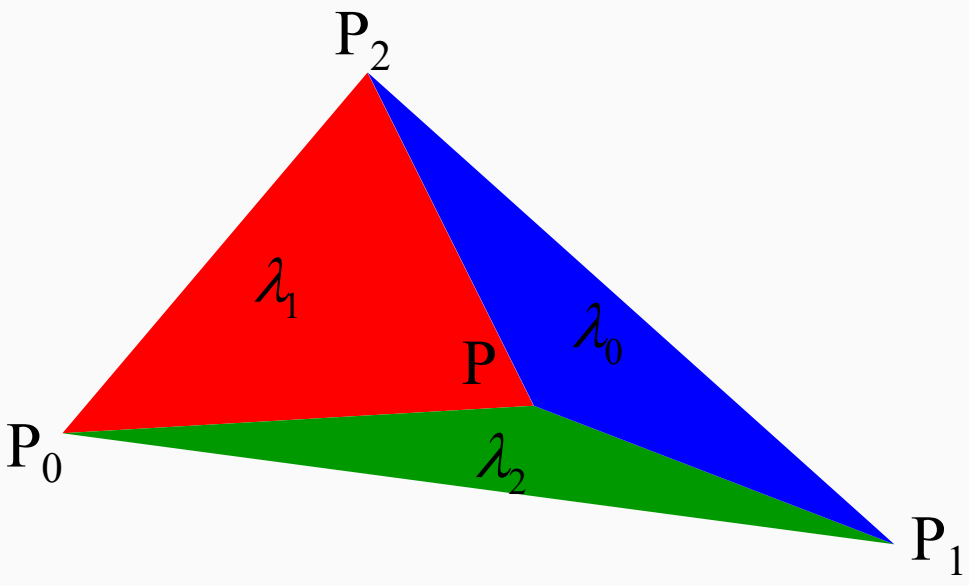

$$\lambda_0 + \lambda_1 = 1$$

$$\lambda_0 = \frac{\|P_1 - P\|}{\|P_1 - P_0\|}$$

$$\lambda_1 = \frac{\|P_0 - P\|}{\|P_1 - P_0\|}$$

# Baryzentrische Koordinaten (3)

- Nach Möbius (1827) und Coxeter (1969)




$$\lambda_0 = \frac{A(\Delta(P, P_1, P_2))}{A(\Delta(P_0, P_1, P_2))}$$

$$\lambda_1 = \frac{A(\Delta(P_0, P, P_2))}{A(\Delta(P_0, P_1, P_2))}$$

$$\lambda_2 = \frac{A(\Delta(P_0, P_1, P))}{A(\Delta(P_0, P_1, P_2))}$$

$$P = \lambda_0 P_0 + \lambda_1 P_1 + \lambda_2 P_2$$

# Affine Abbildungen (1)

- Eine Abbildung $\Phi$ zwischen zwei affinen Räumen $A_1$ und $A_2$:

$$\Phi : A_1 \rightarrow A_2$$

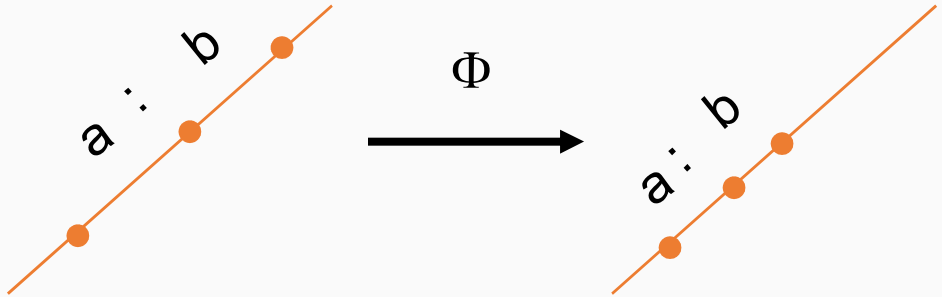
heißt affin, wenn sie Affinkombinationen erhält, d.h.:

$$\Phi\left(\sum_{i=0}^{n} \lambda_i P_i\right) = \sum_{i=0}^{n} \lambda_i \Phi(P_i)$$

$$\forall \left\{ \lambda_0, \ldots, \lambda_n \middle| \sum_{i=0}^{n} \lambda_i = 1 \right\}$$

# Affine Abbildungen (2)

- Eigenschaften affiner Abbildungen:
  - Bilden Geraden auf Geraden ab
  - Beschränkte Objekte bleiben beschränkt
  - Parallele Objekte (Geraden/Ebenen) bleiben parallel
  - Verhältnisse von Längen, Flächen und Volumen bleiben erhalten



# Affine Abbildungen (3)

- Satz:
  - Eine Abbildung $\Phi: \Re^n \rightarrow \Re^m$ ist genau dann affin, wenn sie in der Form

    $$\Phi(\mathbf{v}) = \mathbf{A}(\mathbf{v}) + \mathbf{d}$$

    darstellbar ist, wobei
    - $\mathbf{A}$ eine lineare Abbildung und
    - $\mathbf{d} \in \Re^m$ ist
  - D.h. affine Abbildungen bestehen aus einer linearen Abbildung und einer Translation

# Lineare Abbildungen (1)

- Abbildungen sind Funktionen
- Matrizen sind Funktionsrepräsentationen
  - Repräsentieren lineare Abbildungen

$$\{3 \times 3 \text{ Matrix}\} \equiv \{3\text{D lineare Abbildung}\}$$

$$\mathbf{Av} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11}x + a_{12}y + a_{13}z \\ a_{21}x + a_{22}y + a_{23}z \\ a_{31}x + a_{32}y + a_{33}z \end{pmatrix}$$

# Lineare Abbildungen (2)

- Definition: $\mathbf{T}(\lambda\mathbf{v}+\mathbf{w}) = \lambda\mathbf{T}(\mathbf{v}) + \mathbf{T}(\mathbf{w})$

  für Skalar $\lambda$ und Vektoren $\mathbf{v}$ und $\mathbf{w}$

- Addition:

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} & b_{13} \\ b_{21} & b_{22} & b_{23} \\ b_{31} & b_{32} & b_{33} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11}+b_{11} & a_{12}+b_{12} & a_{13}+b_{13} \\ a_{21}+b_{21} & a_{22}+b_{22} & a_{23}+b_{23} \\ a_{31}+b_{31} & a_{32}+b_{32} & a_{33}+b_{33} \end{pmatrix}$$

- Multiplikation:

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} & b_{13} \\ b_{21} & b_{22} & b_{23} \\ b_{31} & b_{32} & b_{33} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \sum_{i=1}^{3} a_{1i}b_{i1} & \sum_{i=1}^{3} a_{1i}b_{i2} & \sum_{i=1}^{3} a_{1i}b_{i3} \\ \sum_{i=1}^{3} a_{2i}b_{i1} & \sum_{i=1}^{3} a_{2i}b_{i2} & \sum_{i=1}^{3} a_{2i}b_{i3} \\ \sum_{i=1}^{3} a_{3i}b_{i1} & \sum_{i=1}^{3} a_{3i}b_{i2} & \sum_{i=1}^{3} a_{3i}b_{i3} \end{pmatrix}$$

# Lineare Abbildungen (3)

- Die Abbildungen der Basisvektoren $\mathbf{e}_i$ sind einfach die Spalten der Matrix:

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11} \\ a_{21} \\ a_{31} \end{pmatrix} \qquad \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{12} \\ a_{22} \\ a_{32} \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{13} \\ a_{23} \\ a_{33} \end{pmatrix}$$

# Lineare Abbildungen (4)

- Die Normale $\mathbf{n}$ spannt eine Tangentialebene $\mathrm{E}$ auf, mit:

$$\mathrm{E} = \{\mathbf{x} | \mathbf{n} \cdot \mathbf{x} + d = 0\}$$

- Mit $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = \mathbf{u}^t \mathbf{v}$ erhalten wir für die transformierte Normale:

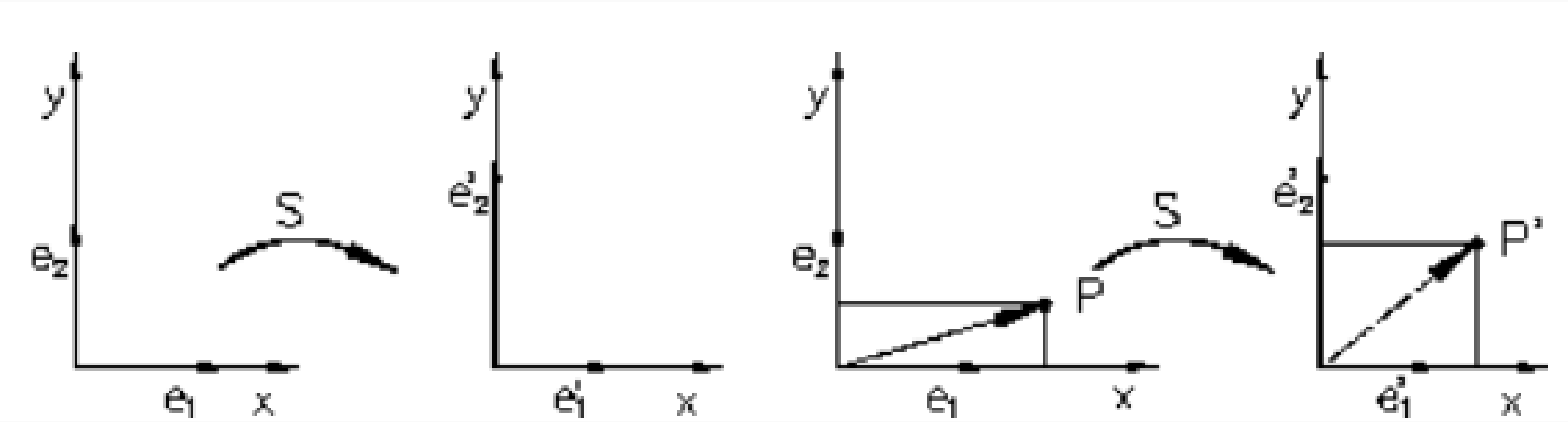
$$\begin{aligned}
\mathbf{n} \cdot \mathbf{x} &= \mathbf{n}^t \mathbf{x} \\
&= \mathbf{n}^t \mathbf{I} \mathbf{x} \\
&= \mathbf{n}^t \mathbf{A}^{-1} \mathbf{A} \mathbf{x} \\
&= \left( \left( \mathbf{A}^{-1} \right)^t \mathbf{n} \right)^t \mathbf{A} \mathbf{x} \\
&= \left( \mathbf{A}^{-1} \right)^t \mathbf{n} \cdot \mathbf{A} \mathbf{x}
\end{aligned}$$

  - D.h.: Die Normale wird mit der transponierten inversen Matrix transformiert

# 2D Skalierung

- Bei einer Skalierung $\mathbf{S}$ ergibt sich für die Einheitsvektoren folgende Beziehung:

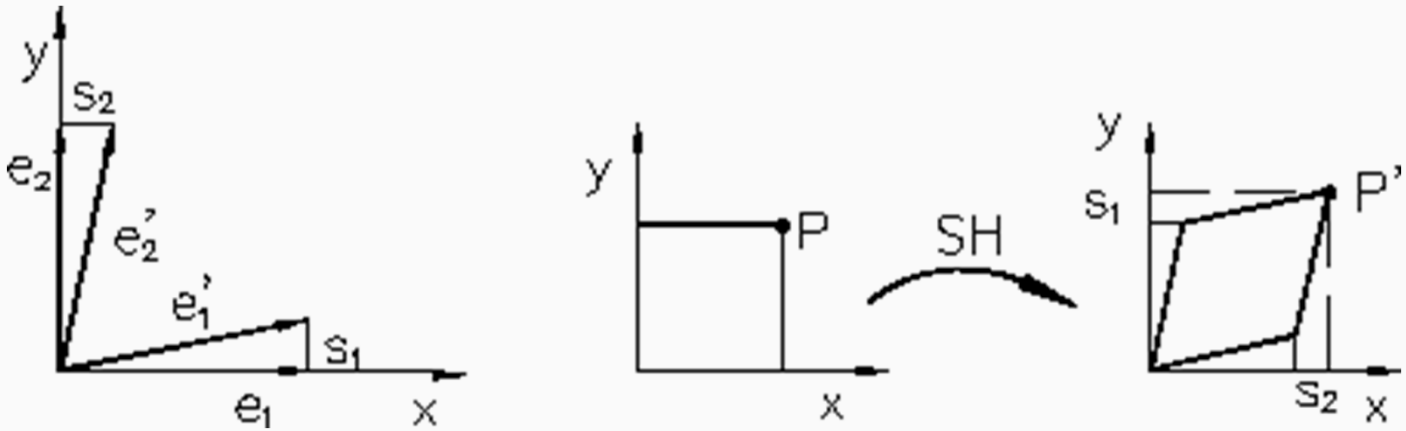
$$\mathbf{S}\begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}s_x\\0\end{pmatrix}\quad \mathbf{S}\begin{pmatrix}0\\1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0\\s_y\end{pmatrix}$$



# 2D Scherung

- Bei einer Scherung **SH** ergibt sich für die Einheitsvektoren folgende Beziehung:

$$\mathbf{SH}\begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1\\s_1\end{pmatrix}\quad \mathbf{SH}\begin{pmatrix}0\\1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}s_2\\1\end{pmatrix}$$



# 3D Skalierung und Scherung

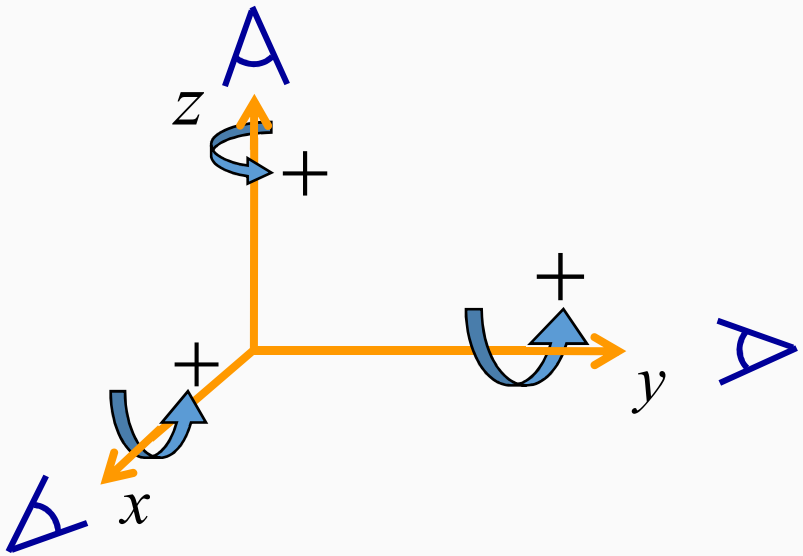
- Erweiterung von Skalierung und Scherung auf 3D einfach:

$$\mathbf{S} = \begin{pmatrix} s_x & 0 & 0 \\ 0 & s_y & 0 \\ 0 & 0 & s_z \end{pmatrix}$$

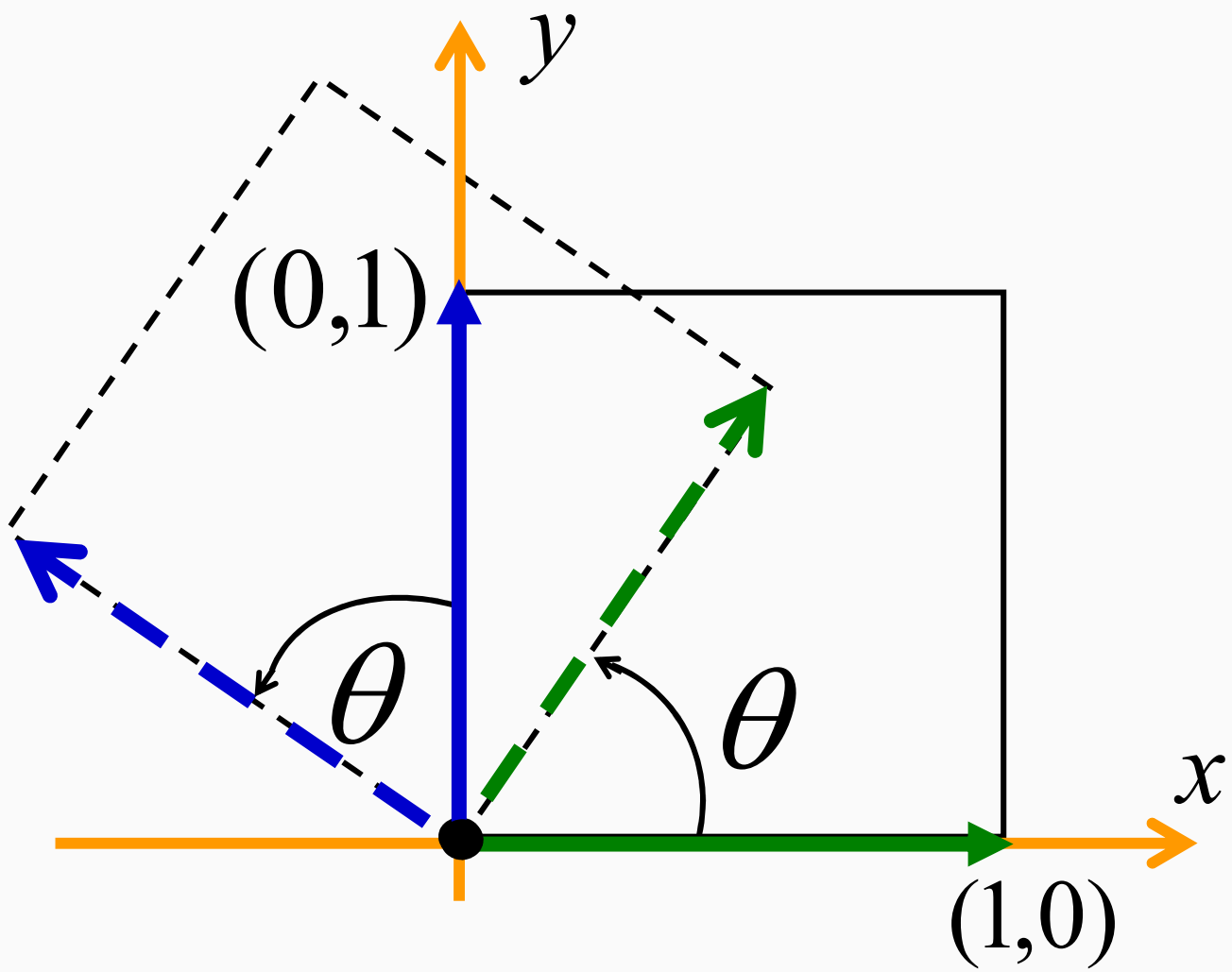
$$\mathbf{SH} = \begin{pmatrix} 1 & s_3 & s_5 \\ s_1 & 1 & s_6 \\ s_2 & s_4 & 1 \end{pmatrix}$$

# Rotation in 3D

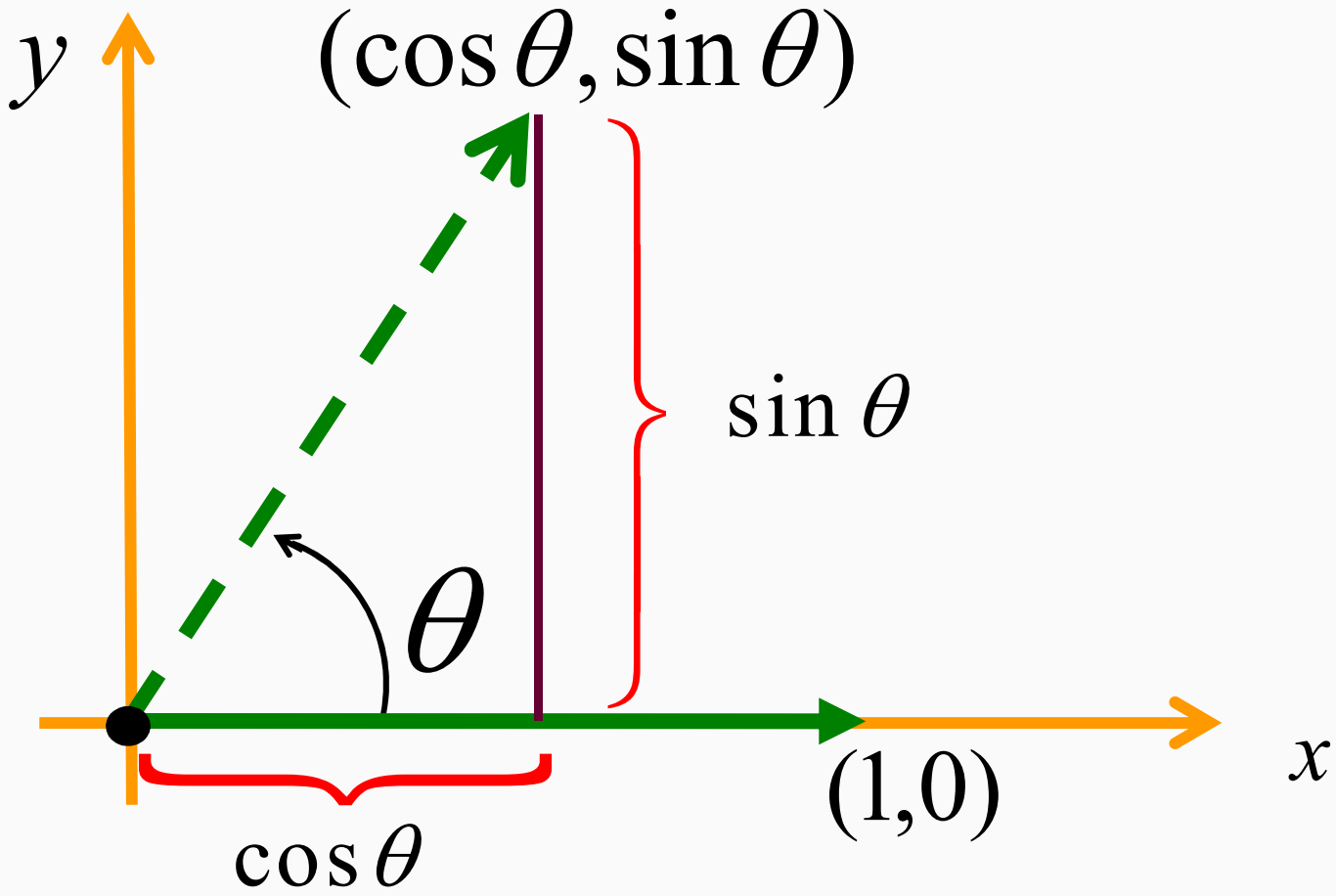
- Von $+\infty$ auf jeder der drei Achsen,
  in Richtung Ursprung gesehen,
  ist eine Rotation entgegen dem Urzeigersinn,
  mathematisch positiv.



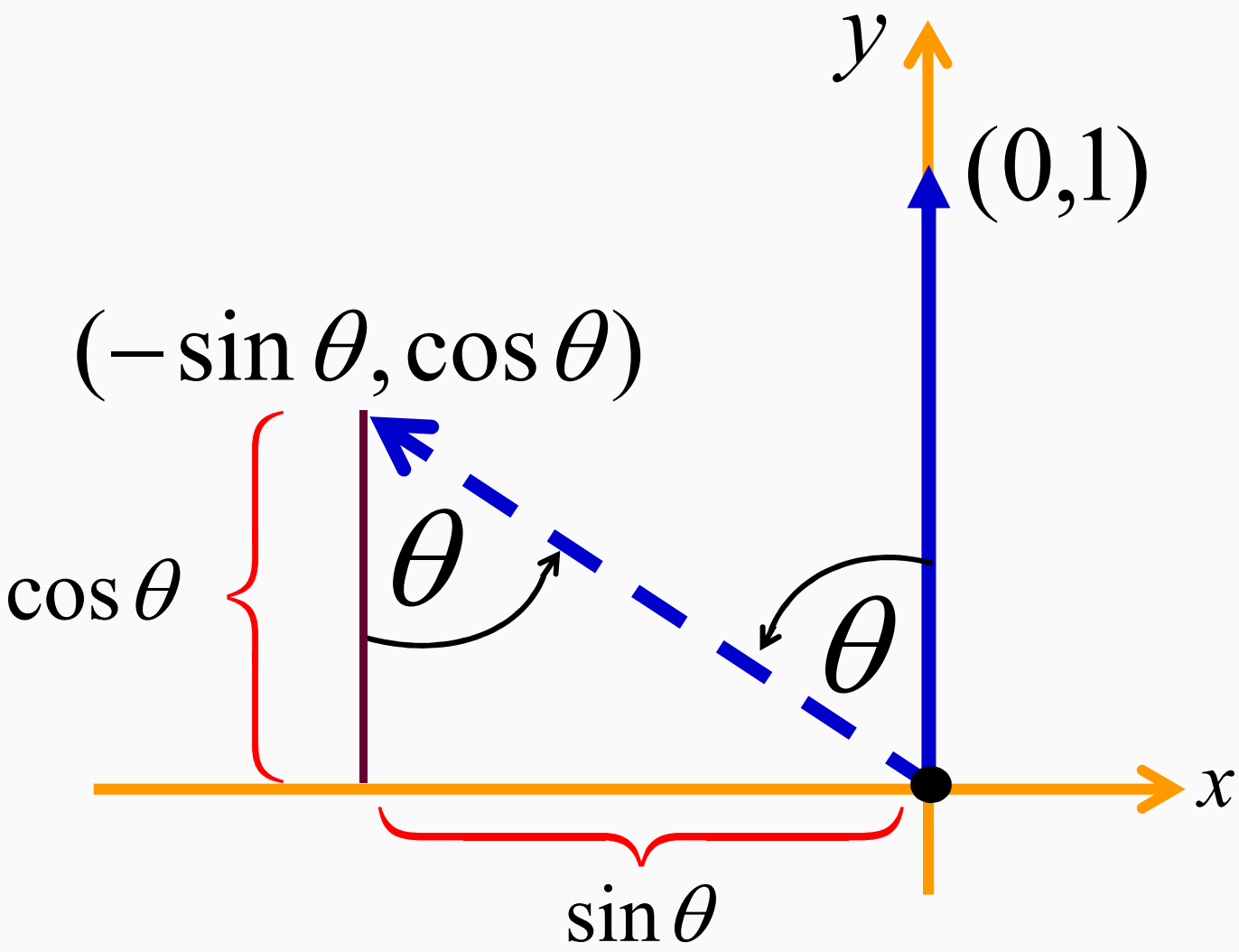
# Rotation entlang der z-Achse um $\theta$ (1)



# Rotation entlang der z-Achse um $\theta$: 1. Basisvektor



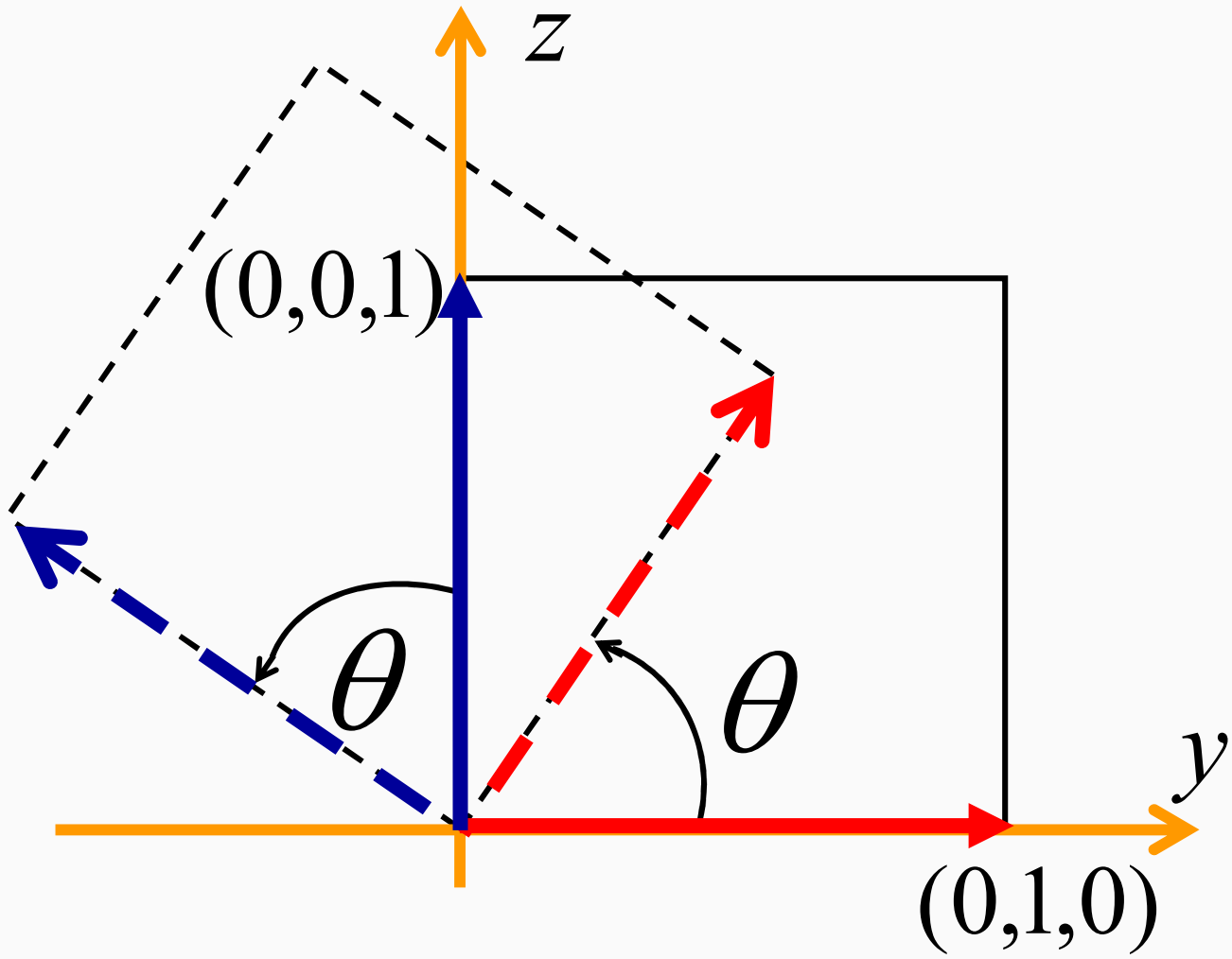
# Rotation entlang der z-Achse um $\theta$: 2. Basisvektor



# Rotation entlang der z-Achse um $\theta$ (2)

$$\mathbf{R}_z(\theta) = \begin{pmatrix} \cos\theta & -\sin\theta & 0 \\ \sin\theta & \cos\theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

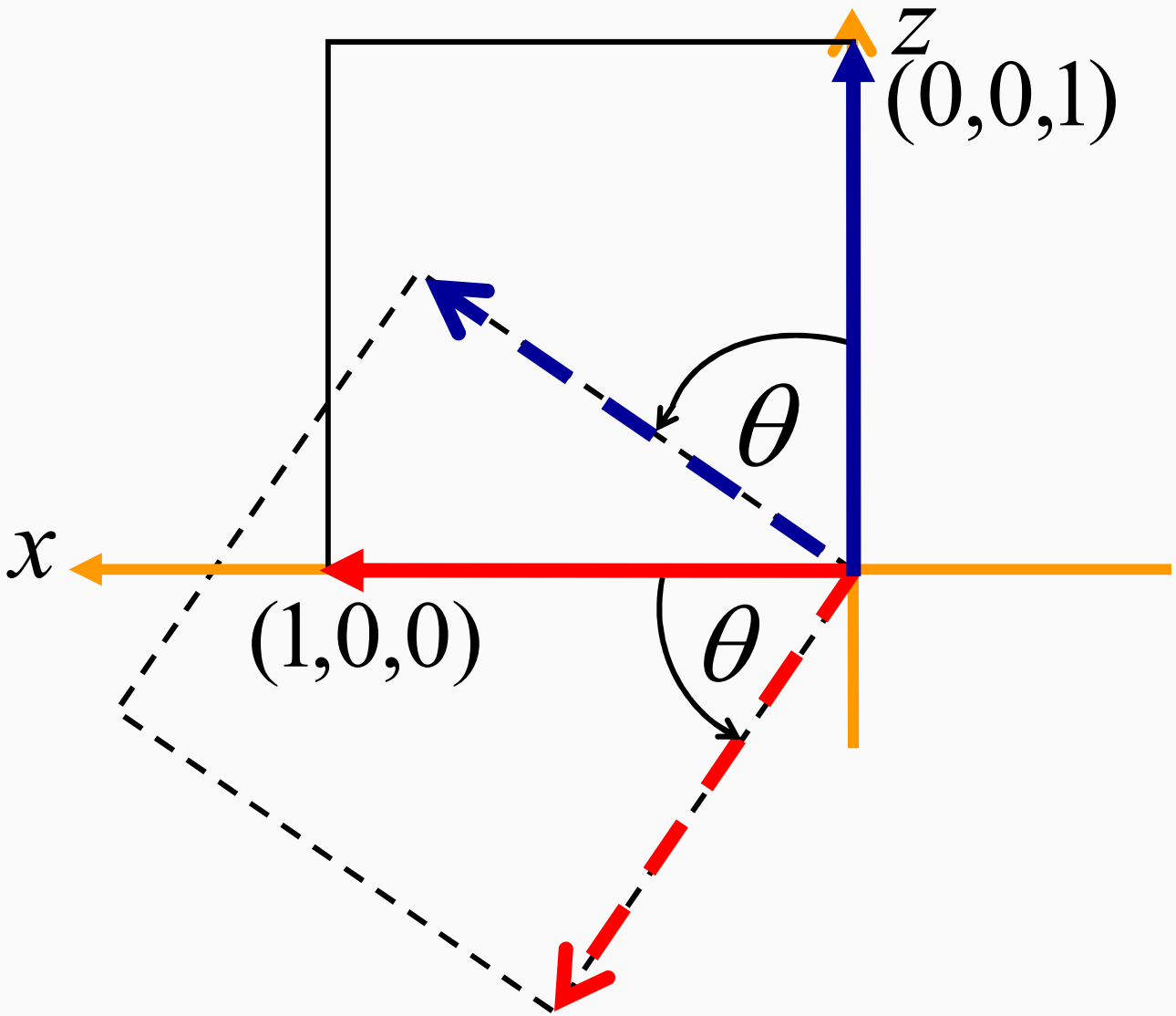
# Rotation entlang der x-Achse um $\theta$ (1)



# Rotation entlang der x-Achse um $\theta$ (2)

$$\mathbf{R}_x(\theta) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos\theta & -\sin\theta \\ 0 & \sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix}$$

# Rotation entlang der y-Achse um $\theta$ (1)

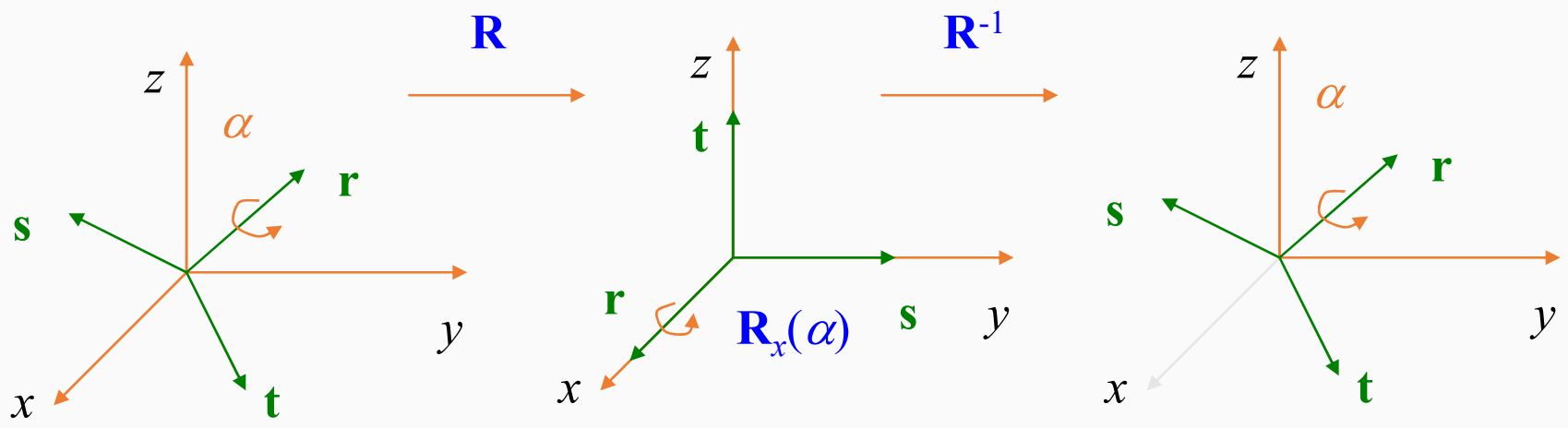


# Rotation entlang der y-Achse um $\theta$ (2)

$$\mathbf{R}_y(\theta) = \begin{pmatrix} \cos\theta & 0 & \sin\theta \\ 0 & 1 & 0 \\ -\sin\theta & 0 & \cos\theta \end{pmatrix}$$

# Rotation um beliebige Achse (1)

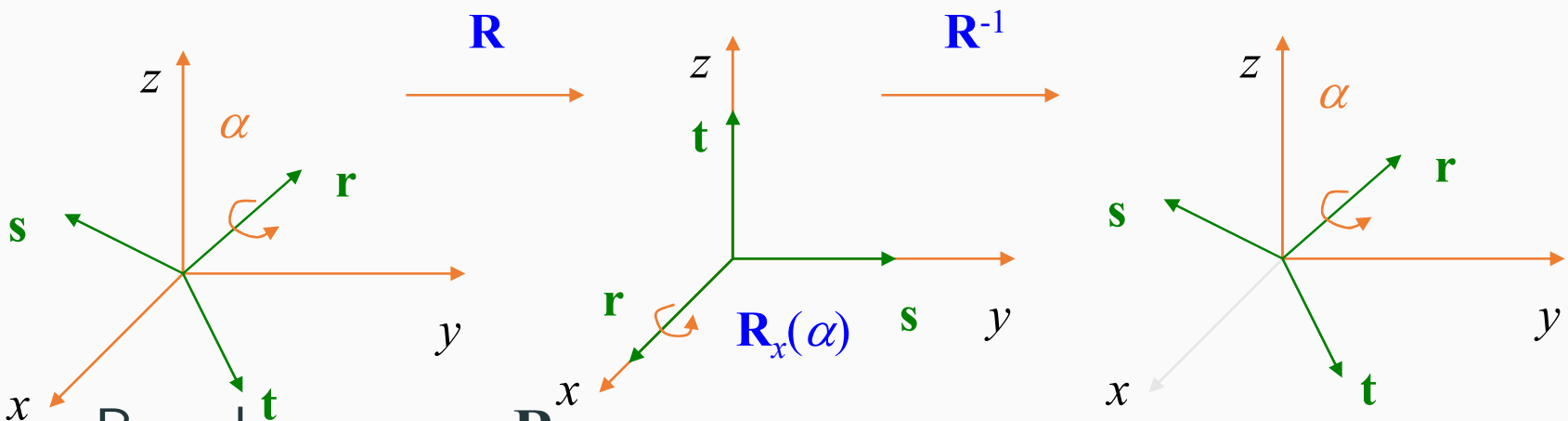
- Drehung $\mathbf{R}_\mathbf{r}(\alpha)$ um beliebige Achse in Richtung des normierten Vektors $\mathbf{r}=(x,y,z)^t$ um den Winkel $\alpha$:




$$\mathbf{R}_\mathbf{r}(\alpha) = \mathbf{R}^{-1}\mathbf{R}_x(\alpha)\mathbf{R}$$

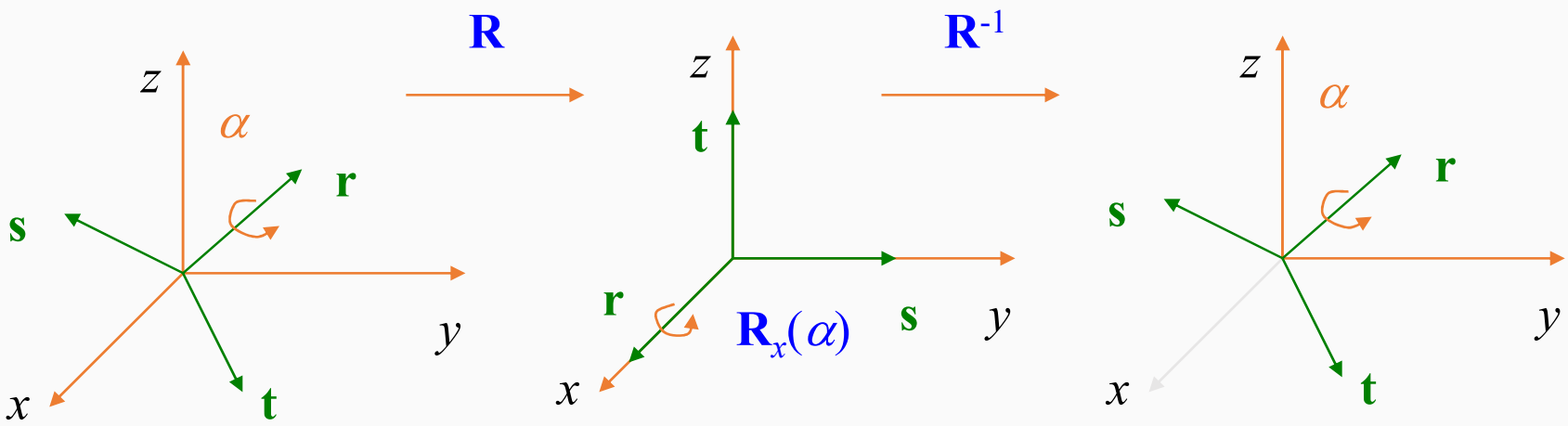
- Wie berechnen wir $\mathbf{R}$?

# Rotation um beliebige Achse (2)




- Berechnung von $\mathbf{R}$:
  1. Orthonormale Basis $(\mathbf{r},\mathbf{s},\mathbf{t})$ bestimmen
     - Erster Basisvektor ist $\mathbf{r}$
     - Zweiter senkrecht zu $\mathbf{r}$: $\mathbf{s} = \frac{\mathbf{r}\times\mathbf{e}_x}{\|\mathbf{r}\times\mathbf{e}_x\|}$ oder (falls $\mathbf{r} \| \mathbf{e}_x$) $\mathbf{s} = \frac{\mathbf{r}\times\mathbf{e}_y}{\|\mathbf{r}\times\mathbf{e}_y\|}$
     - Dritter senkrecht zu $\mathbf{r}$ und $\mathbf{s}$: $\mathbf{t} = \mathbf{r}\times\mathbf{s}$

# Rotation um beliebige Achse (3)




- Berechnung von $\mathbf{R}$:
  2. Transformationsmatrizen $\mathbf{R}$ und $\mathbf{R}^{-1}$ bestimmen
     - $\mathbf{R}^{-1} = \begin{pmatrix} \mathbf{r} & \mathbf{s} & \mathbf{t} \end{pmatrix}$
     - Für orthonormale Matrizen gilt: $\mathbf{A}^{-1} = \mathbf{A}^{t}$

$$\mathbf{R} = \left(\mathbf{R}^{-1}\right)^{-1} = \left(\mathbf{R}^{-1}\right)^{t}$$

# Rotation um beliebige Achse (4)

- Schreibt man alle Drehungen in eine Matrix so gilt:

$$\mathbf{R_r}(\alpha) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} + s \begin{pmatrix} 0 & -z & y \\ z & 0 & -x \\ -y & x & 0 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} 0 & -z & y \\ z & 0 & -x \\ -y & x & 0 \end{pmatrix}^2$$

$$= \begin{pmatrix} tx^2 + c & txy - sz & txz + sy \\ txy + sz & ty^2 + c & tyz - sx \\ txz - sy & tyz + sx & tz^2 + c \end{pmatrix},$$

wobei $s = \sin(\alpha), c = \cos(\alpha)$ und $t = 1 - c$

# Rotation um beliebige Achse (5)

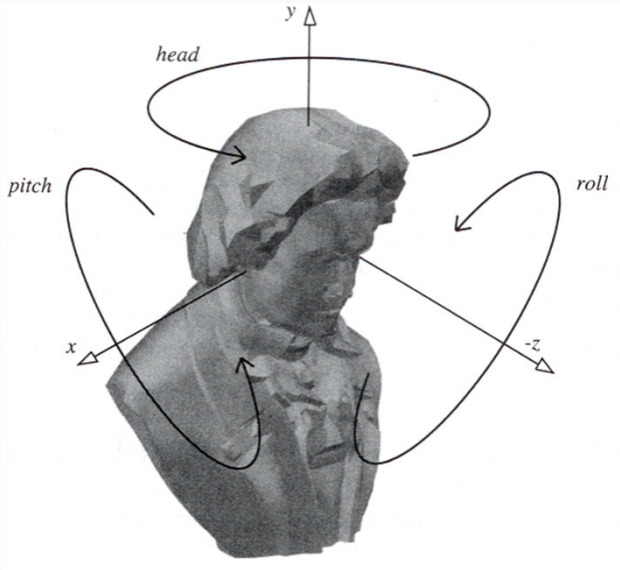
- Für kleine Winkel $\alpha < 1°$ kann man die Bogenlänge $\sin(\alpha)$ durch $\alpha$ und $\cos(\alpha)$ durch $1$ approximieren:

$$\mathbf{R}_{\mathbf{r}}(\alpha) \approx \begin{pmatrix} 1 & -z\alpha & y\alpha \\ z\alpha & 1 & -x\alpha \\ -y\alpha & x\alpha & 1 \end{pmatrix}$$

# Eulerwinkel (1)

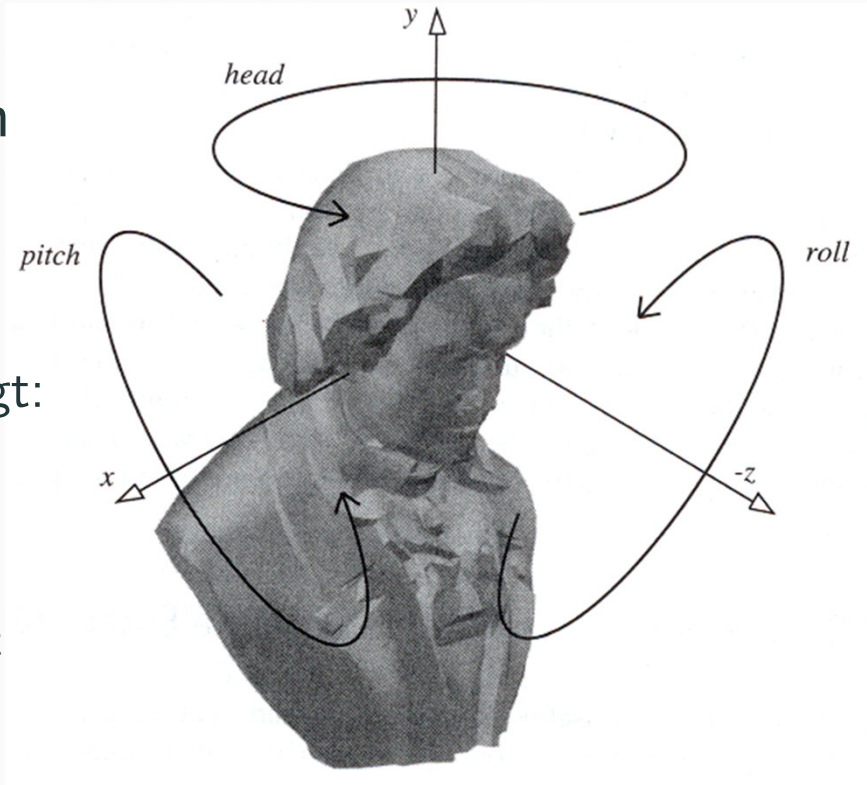
- Darstellung der Orientierung mit drei Winkeln
  - Eulertransformation ist Hintereinanderausführung von drei Rotationen
  - Reihenfolge der Rotationen ist abhängig von der jeweiligen Definition
    - Achsen zusätzlich noch vom Koordinatensystem
  - Nach Roll-Pitch-Yaw Konvention (DIN 9300) im OpenGL Koordinatensystem:

$$\mathbf{E}(r,p,h) = \mathbf{R}_z(r)\mathbf{R}_x(p)\mathbf{R}_y(h)$$



# Eulerwinkel (2)

- Bei der Eulertransformation kann der sogenannte Gimbal Lock auftreten:
  - Dabei geht ein Freiheitsgrad verloren, wie folgendes Beispiel zeigt:
    - $R_y$: $h=0$
    - $R_x$: $p=\pi/2$
    - $R_z$: Ist jetzt Drehung um y-Achse, d.h. Drehung um z-Achse ist nicht mehr möglich.



# Quaternionen (1)

- Eulertransformation
  - \+ Leicht zu implementieren
  - Gimbal Lock (Unstetigkeit)
  - Inverses Problem ist schwierig zu lösen:
    Gegeben Orientierung, welches sind die Winkel?

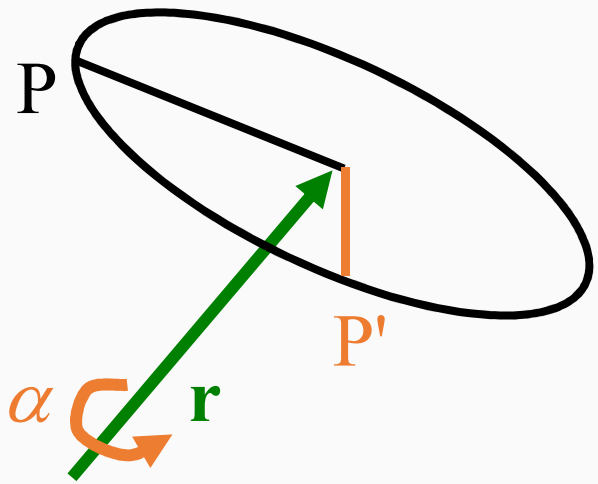
- Quaternionen
  - \+ Keine Unstetigkeiten
  - \+ Inverses Problem einfach zu lösen
  - \+ Einfache Benutzerschnittstelle
  - mehr Mathematik (4D-Analogon zu komplexen Zahlen)

# Quaternionen (2)

- Hamilton (i: 1833, ijk: 1853)
- Drehung $(\alpha,\mathbf{r})$ um den Vektor $\mathbf{r}$ mit Winkel $\alpha$
  - Vier Freiheitsgrade (eigentlich nur drei, da $\|\mathbf{r}\|=1$)
  - Durchführbar als Quaternionentransformation

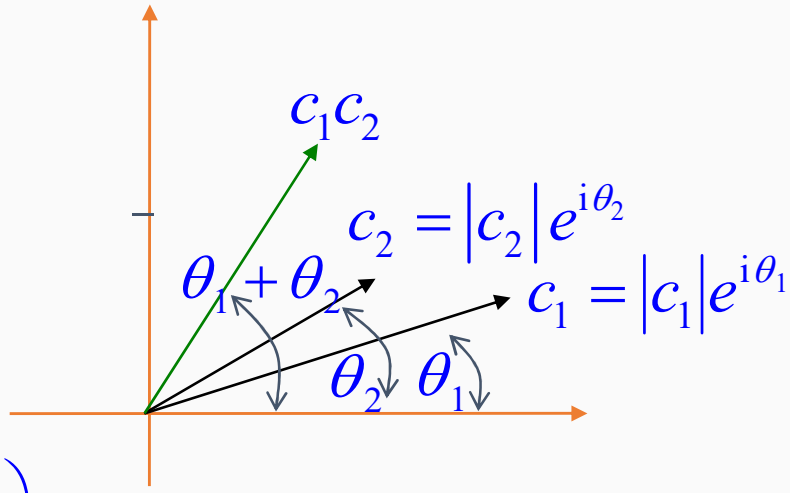
$$\mathbf{R_q}\mathrm{P} = \mathbf{q}\,\mathbf{p}\,\mathbf{q}^{-1}$$

mit Einheitsquaternion $\mathbf{q}$ von $(\alpha,\mathbf{r})$
und Quaternionendarstellung $\mathbf{p}$ von $\mathrm{P}$



# Quaternionen (3)

- Für komplexe Zahlen $c = a + \mathrm{i}b = |c| e^{\mathrm{i}\theta}$ entspricht Multiplikation einer Drehstreckung $c_1 c_2 = |c_1||c_2| e^{\mathrm{i}(\theta_1 + \theta_2)}$




- In Matrixdarstellung:

$$c_1 c_2 = \begin{pmatrix} a_1 & -b_1 \\ b_1 & a_1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_2 \\ b_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_1 a_2 - b_1 b_2 \\ b_1 a_2 + a_1 b_2 \end{pmatrix}$$

# Quaternionen (4)

- Quaternion $\mathbf{q} = w + \mathrm{i}x + \mathrm{j}y + \mathrm{k}z$ mit imaginären Zahlen i, j und k
  - Multiplikation (nicht kommutativ)

    $\mathrm{i}^2 = \mathrm{j}^2 = \mathrm{k}^2 = -1$

    $\mathrm{ij} = -\mathrm{ji} = \mathrm{k}$

    $\mathrm{jk} = -\mathrm{kj} = \mathrm{i}$

    $\mathrm{ki} = -\mathrm{ik} = \mathrm{j}$

| · | i | j | k |
|---|---|---|---|
| i | -1 | k | -j |
| j | -k | -1 | i |
| k | j | -i | -1 |

  - Damit ergibt sich:

$$\begin{aligned}\mathbf{q}_1\mathbf{q}_2 &= \left(w_1w_2 - x_1x_2 - y_1y_2 - z_1z_2\right) + \mathrm{i}\left(w_1x_2 + x_1w_2 + y_1z_2 - z_1y_2\right) \\ &\quad + \mathrm{j}\left(w_1y_2 + y_1w_2 + z_1x_2 - x_1z_2\right) + \mathrm{k}\left(w_1z_2 + z_1w_2 + x_1y_2 - y_1x_2\right) \\ &= \left(w_1w_2 - \mathbf{r}_1 \cdot \mathbf{r}_2, \mathbf{r}_1 \times \mathbf{r}_2 + w_1\mathbf{r}_2 + w_2\mathbf{r}_1\right)\end{aligned}$$

# Quaternionen (5)

```
Quaternion fastmul(Quaternion QL, Quaternion QR) {
    double s[9], t;
    s[0] = (QL.z-QL.y)*(QR.y-QR.z);    s[1] = (QL.w+QL.x)*(QR.w+QR.x);
    s[2] = (QL.w-QL.x)*(QR.y+QR.z);    s[3] = (QL.z+QL.y)*(QR.w-QR.x);
    s[4] = (QL.z-QL.x)*(QR.x-QR.y);    s[5] = (QL.z+QL.x)*(QR.x+QR.y);
    s[6] = (QL.w+QL.y)*(QR.w-QR.z);    s[7] = (QL.w-QL.y)*(QR.w+QR.z);
    s[8] = s[5]+s[6]+s[7];
    t = (s[4]+s[8])*0.5;
    return Quaternion(s[0]+t-s[5], s[1]+t-s[8], s[2]+t-s[7], s[3]+t-
  s[6]);
}
```

- Dieser Algorithmus benötigt lediglich:
  - 9 Multiplikationen
  - 27 Additionen, bzw. Subtraktionen

# Quaternionen (6)

- Addition $\mathbf{q}_1 + \mathbf{q}_2 = (w_1 + w_2) + \mathrm{i}(x_1 + x_2) + \mathrm{j}(y_1 + y_2) + \mathrm{k}(z_1 + z_2)$
- Conjugation $\mathbf{q}^* = (w + \mathrm{i}\,x + \mathrm{j}\,y + \mathrm{k}\,z)^* = w - \mathrm{i}\,x - \mathrm{j}\,y - \mathrm{k}\,z$
- Norm $\|\mathbf{q}\|^2 = \mathbf{q}\mathbf{q}^* = w^2 + \mathbf{r} \cdot \mathbf{r} = w^2 + x^2 + y^2 + z^2$
- Identität $\mathbf{i} = 1 = \left(1, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}\right)$
- Inverse Quaternion $\mathbf{q}^{-1} = \dfrac{1}{\|\mathbf{q}\|^2}\mathbf{q}^*$

# Quaternionen (7)

- Eigenschaften
  - Conjugation: $(\mathbf{q}^*)^* = \mathbf{q}$

    $(\mathbf{q}_1 + \mathbf{q}_2)^* = \mathbf{q}_1{}^* + \mathbf{q}_2{}^*$

    $(\mathbf{q}_1\mathbf{q}_2)^* = \mathbf{q}_2{}^*\mathbf{q}_1{}^*$
  - Norm: $\|\mathbf{q}^*\| = \|\mathbf{q}\|$

    $\|\mathbf{q}_1\mathbf{q}_2\| = \|\mathbf{q}_1\|\|\mathbf{q}_2\|$
  - Multiplikation:
    - Linearität $\mathbf{q}_3(\lambda_1\mathbf{q}_1 + \lambda_2\mathbf{q}_2) = \lambda_1\mathbf{q}_3\mathbf{q}_1 + \lambda_2\mathbf{q}_3\mathbf{q}_2$

      $(\lambda_1\mathbf{q}_1 + \lambda_2\mathbf{q}_2)\mathbf{q}_3 = \lambda_1\mathbf{q}_1\mathbf{q}_3 + \lambda_2\mathbf{q}_2\mathbf{q}_3$
    - Assoziativität $\mathbf{q}_1(\mathbf{q}_2\mathbf{q}_3) = (\mathbf{q}_1\mathbf{q}_2)\mathbf{q}_3$

# Quaternionen (8)

- Punkte $\mathrm{P}=(x,y,z)^t \in \Re^3$ werden wie folgt in die Quaternionen eingebettet:

$$\mathrm{P} \mapsto \mathbf{p} = (0, \mathrm{P}) = ix + jy + kz$$

- Satz:
  Für die Einheitsquaternion $\mathbf{q}_{\mathbf{r},\theta}=(\cos\theta, r_x \sin\theta, r_y \sin\theta, r_z \sin\theta)$ mit $\|\mathbf{r}\|=1$ beschreibt die Abbildung $\mathbf{R}:\mathrm{H}\rightarrow\mathrm{H}$, $\mathrm{H}=\{\mathbf{q}|\mathbf{q}=(0,x,y,z)\}$

$$\mathbf{R}:\mathbf{p} \mapsto \mathbf{q}_{\mathbf{r},\theta}\mathbf{p}\mathbf{q}_{\mathbf{r},\theta}^{-1}$$

  eine Rotation von $\mathrm{P}$ um die Achse $\mathbf{r}$ mit Winkel $2\theta$.

# Quaternionen (9)

- Beweisskizze:
  1. Für $\mathbf{q}=(w,x,y,z)$ existiert eine eindeutige Matrixdarstellung $\mathbf{Q}$ der Multiplikation

$$\mathbf{q}_1\mathbf{q}_2 = \mathbf{Q}_1\mathbf{q}_2 = \begin{pmatrix} w_1 & -x_1 & -y_1 & -z_1 \\ x_1 & w_1 & -z_1 & y_1 \\ y_1 & z_1 & w_1 & -x_1 \\ z_1 & -y_1 & x_1 & w_1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} w_2 \\ x_2 \\ y_2 \\ z_2 \end{pmatrix}$$

     $\mathbf{R}$ ist somit eine lineare Abbildung
  2. $\mathbf{R}$ ist eine orthogonale Matrix ($\mathbf{R}^{-1}=\mathbf{R}^t$), denn

$$\|\mathbf{Rp}\| = \left\|\mathbf{q}_{\mathbf{r},\theta}\mathbf{p}\mathbf{q}_{\mathbf{r},\theta}^{-1}\right\| = \left\|\mathbf{q}_{\mathbf{r},\theta}\right\|\|\mathbf{p}\|\left\|\mathbf{q}_{\mathbf{r},\theta}^{-1}\right\| = \|\mathbf{p}\|$$

     (bereits die Matrix $\mathbf{Q}$ der Einheitsquaternion ist orthogonal)

# Quaternionen (10)

- Beweisskizze (Forts.):
  3. $\mathbf{Q}$ ist eine Rotation ($\det(\mathbf{Q})=1$), also ist auch $\mathbf{R}$ eine Rotation
  4. Die Quaternion $(0,\mathbf{r})$ ist invariant unter $\mathbf{R}$:

$$\begin{aligned}\mathbf{q}_{\mathbf{r},\theta}(0,\mathbf{r})\mathbf{q}_{\mathbf{r},\theta}^{-1} &= (\cos\theta,\mathbf{r}\sin\theta)(0,\mathbf{r})(\cos\theta,-\mathbf{r}\sin\theta)\\ &= (\cos\theta,\mathbf{r}\sin\theta)(\sin\theta,\mathbf{r}\cos\theta) = (0,\mathbf{r})\end{aligned}$$

  d.h. $\mathbf{R}$ beschreibt eine Rotation um $\mathbf{r}$

  5. Der Rotationswinkel ist $2\theta$, da für $\mathbf{p}\perp\mathbf{r}$ gilt:

$$\begin{aligned}(\mathbf{Rp})\cdot\mathbf{p} &= ((\cos\theta,\mathbf{r}\sin\theta)(0,\mathbf{p})(\cos\theta,-\mathbf{r}\sin\theta))\cdot\mathbf{p}\\ &= \left(0,\mathbf{p}\cos^2\theta+(\mathbf{r}\times\mathbf{p}-\mathbf{p}\times\mathbf{r})\sin\theta\cos\theta-\mathbf{p}\sin^2\theta\right)\cdot\mathbf{p}\\ &= \left(\mathbf{p}\left(\cos^2\theta-\sin^2\theta\right)\right)\cdot\mathbf{p} = \cos^2\theta-\sin^2\theta = \cos 2\theta\end{aligned}$$

# Quaternionen (11)

- Darstellung als Matrix:

$$\mathbf{q}(0,\mathbf{p})\mathbf{q}^{-1} = \mathbf{M}\mathbf{p}$$

mit

$$\mathbf{M} = \begin{pmatrix} w^2 + x^2 - y^2 - z^2 & 2xy - 2wz & 2xz + 2wy \\ 2xy + 2wz & w^2 - x^2 + y^2 - z^2 & 2yz - 2wx \\ 2xz - 2wy & 2yz + 2wx & w^2 - x^2 - y^2 + z^2 \end{pmatrix}$$

# Quaternionen (12)

- Beispiel 1:
  - Gesucht:
    Rotation, die den Einheitsvektor $\mathbf{t}$ auf den Einheitsvektor $\mathbf{s}$ dreht
  - Lösung:
    - Rotationsachse ist $\mathbf{r}=\mathbf{s}\times\mathbf{t}$
    - Rotationswinkel ist definiert durch $\mathbf{s}\cdot\mathbf{t}=\cos 2\theta$
    - Die Quaternion $\mathbf{q}_{\mathbf{r},\theta}=(\cos\theta,\mathbf{r}\sin\theta)$ beschreibt die Rotation
    - Optional: Matrix $\mathbf{R}_{\mathbf{r},\theta}$ bestimmen (siehe vorherige Folie)

# Quaternionen (13)

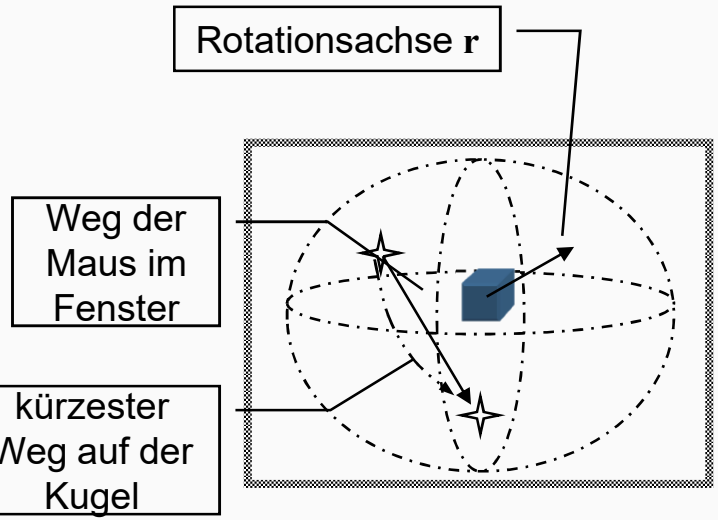
- Beispiel 2:
  - Gesucht:
    Position des Punktes $\mathrm{P}$ nach einer Rotation um die Achse $\mathbf{r}$ mit dem Winkel $\alpha$
  - Lösung:
    - Rotationsquaternion bestimmen:
      $\theta = \alpha / 2$
      $\mathbf{q}_{\mathbf{r},\theta} = (\cos\theta, \mathbf{r}\sin\theta)$
    - Quaternionenprodukt ausrechnen:
      $\mathbf{p}' = \mathbf{q}_{\mathbf{r},\theta}(0, \mathrm{P})\mathbf{q}_{\mathbf{r},\theta}^{-1}$
    - Quaternion $\mathbf{p}'$ wieder als Punkt $\mathrm{P}'$ schreiben

# Quaternionen (14)

- Zusammenfassung
  - Einheitsquaternionen sind isomorph zu Orientierungen
  - Einheitsquaternionen lassen sich mit Einheitsvektor $\mathbf{r}$ und Winkel $\theta$ darstellen als $\mathbf{q}_{\mathbf{r},\theta} = (\cos\theta, \mathbf{r}\sin\theta)$
  - Die Abbildung $\mathbf{p} \rightarrow \mathbf{q}_{\mathbf{r},\theta}\mathbf{p}\mathbf{q}_{\mathbf{r},\theta}^{-1}$ ist äquivalent zu einer Rotation von $\mathbf{p}$ um $\mathbf{r}$ mit dem Winkel $2\theta$

# Trackball (1)

- Eingabe von Orientierungen mit der Maus
  - Idee:
    - Lege Kugel um das Objekt
    - Kugel kann um ihr Zentrum rotieren
    - Mauszeiger greift Punkt auf der Kugeloberfläche, den man dann bewegt

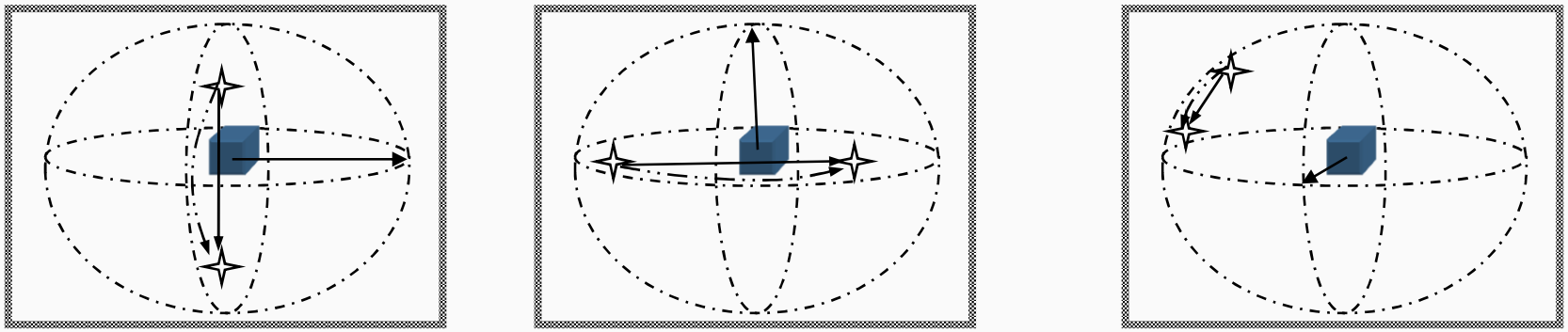



  - Berechnung:
    - Startpunkt $(x_s,y_s)$, Endpunkt $(x_t,y_t)$
    - $z_{s/t} = \sqrt{r^2 - x_{s/t}^2 - y_{s/t}^2}$
    - Bestimmung der Quaternion und Matrix wie bei Beispiel 1
    - Wiederholte Rotation durch Quaternionenmultiplikation

$$\mathbf{q}_2\left(\mathbf{q}_1\mathbf{p}\mathbf{q}_1^{-1}\right)\mathbf{q}_2^{-1} = \left(\mathbf{q}_2\mathbf{q}_1\right)\mathbf{p}\left(\mathbf{q}_1^{-1}\mathbf{q}_2^{-1}\right) = \left(\mathbf{q}_2\mathbf{q}_1\right)\mathbf{p}\left(\mathbf{q}_2\mathbf{q}_1\right)^{-1}$$

# Trackball (2)

- Man kann um alle Koordinatenachsen (bis auf eine) direkt rotieren:



$x$ $y$ $z$

- Varianten:
  - Automatisch weiter drehen (Spinning Trackball)
  - Rotation um eine der Koordinatenachsen (Locking)

# Translation

- Sei $\mathbf{d} = \begin{pmatrix} x_0 \\ y_0 \\ z_0 \end{pmatrix}$ ein Translationsvektor

  und $\mathbf{D} : \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \mapsto \begin{pmatrix} x + x_0 \\ y + y_0 \\ z + z_0 \end{pmatrix}$ die entsprechende Translation,

  so kann diese nicht als $3 \times 3$ Matrix dargestellt werden

# Homogene Koordinaten (1)

- Läßt sich durch einen Kunstgriff lösen: die homogenen Koordinaten
  - Praktisch alle 3D Systeme arbeiten mit homogenen Koordinaten
  - Der Trick ist, die 3D Koordinaten so in $\Re^4$ einzubetten, daß sich $\mathbf{D}$ als Matrix darstellen läßt
- Vorteile:
  - Einheitliche Darstellung aller Transformationen
  - Hintereinanderausführung durch Matrixmultiplikation

# Homogene Koordinaten (2)

- Betten wir den Punkt $P=(x,y,z)$ wie folgt in den $\Re^4$ ein:

$$(x, y, z) \mapsto [x, y, z, 1]$$

- Lassen sich affine Abbildungen als Matrizen schreiben:

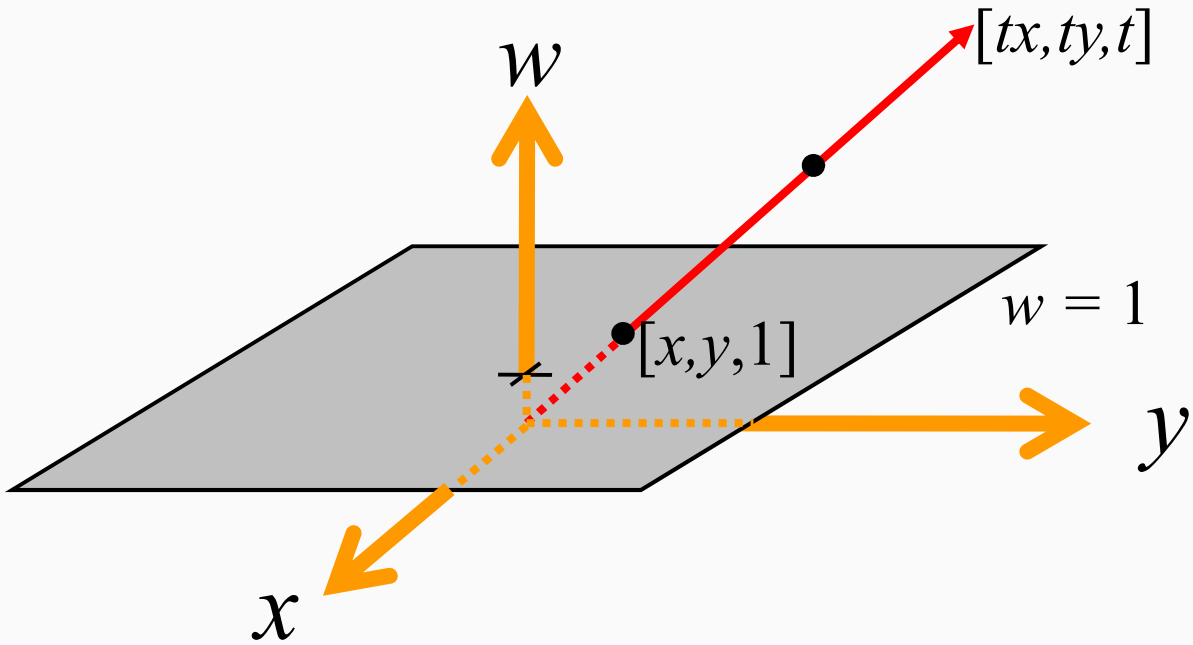
$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ z' \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & x_0 \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & y_0 \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & z_0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ 1 \end{bmatrix}$$

- Umkehrabbildung:

$$[x, y, z, 1] \mapsto (x, y, z)$$

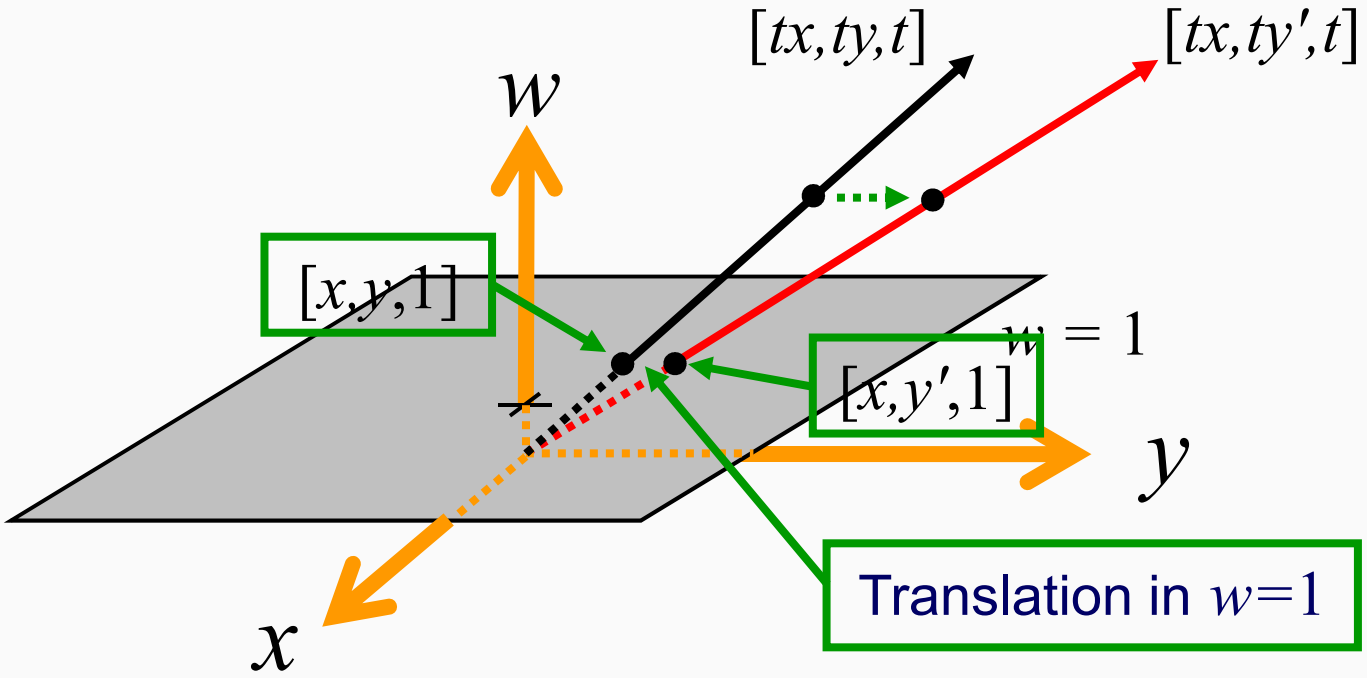
# Homogene Koordinaten (3)

- Eine unendliche Anzahl von Punkten entspricht $[x,y,1]$
- Sie bilden die Linie $[tx,ty,t]$



# Homogene Koordinaten (4)

- Translation = Scherung in $w$



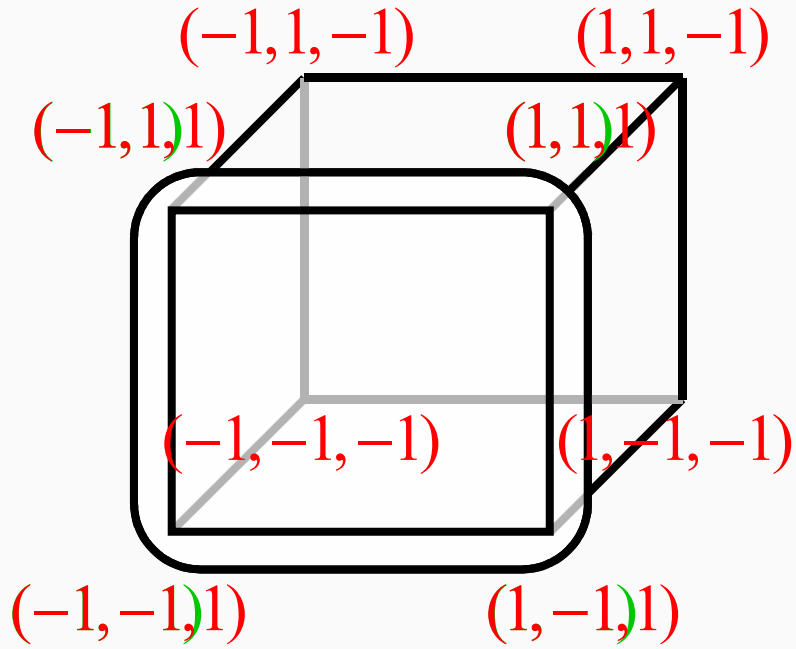
# Homogene Koordinaten (5)

- Achtung: In homogenen Koordinaten unterscheiden sich Punkte und Vektoren!
  - Beispiel: Punkte $A=(3,5,4)$ und $B=(2,7,2)$
    - In homogenen Koordinaten:
      $A=[3,5,4,1]$ und $B=[2,7,2,1]$
    - Sei nun $\mathbf{v}=A-B$, dann ist:
      $\mathbf{v}=[3,5,4,1]-[2,7,2,1]=[1,-2,2,0]$
- Für Vektoren (= Richtungen) ist $w=0$
- Vektoren sind invariant unter Translation
- Normalen sind Vektoren

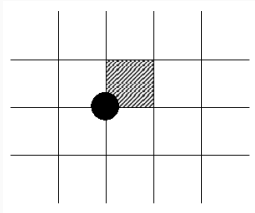
# Das kanonische Sichtvolumen

- Abbildung der Bildschirmkoordinaten auf $[-1,1]^2$
- Abbildung aller Objekte hinter dem Bildschirm auf $z=[-1,1]$
  - Projektion von $[x,y,z,1]$ auf $[x,y,0,1]$:

$$\begin{bmatrix} x_{Bildschirm} \\ y_{Bildschirm} \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_{kanonisch} \\ y_{kanonisch} \\ z_{kanonisch} \\ 1 \end{bmatrix}$$



# Bildschirmtransformation

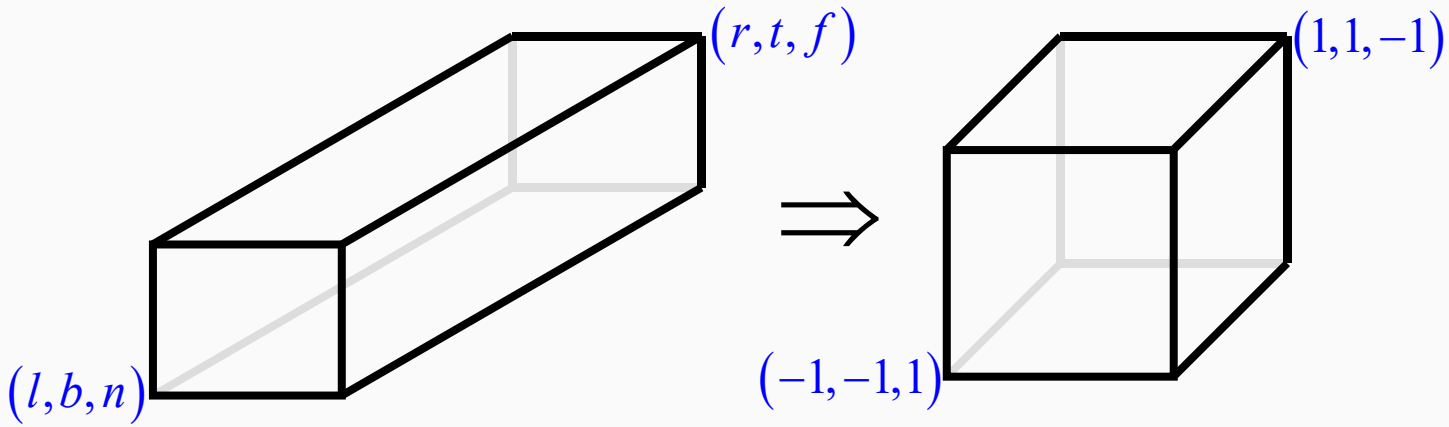


- Pixelmitte liegt (0.5,0.5) Pixel rechts oberhalb der Pixelkoordinate
- Bei einer Auflösung von $n_x \times n_y$ Pixel liegen die Pixelmitten in $[0.5, n_x\text{-}0.5] \times [0.5, n_y\text{-}0.5]$
- Bildschirmtransformation ergibt sich aus entsprechender Translation und Skalierung:

$$\begin{bmatrix} x_{Pixel} \\ y_{Pixel} \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & \frac{n_x-1}{2} \\ 0 & 1 & \frac{n_y-1}{2} \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{n_x}{2} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{n_y}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_{Bildschirm} \\ y_{Bildschirm} \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{n_x}{2} & 0 & \frac{n_x-1}{2} \\ 0 & \frac{n_y}{2} & \frac{n_y-1}{2} \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_{Bildschirm} \\ y_{Bildschirm} \\ 1 \end{bmatrix}$$

# Projektive Transformation

- Objekte befinden sich üblicherweise nicht innerhalb $[-1,1]^3$
- Die projektive Transformation bildet des Sichtvolumen auf das kanonische ab
  - Einfachster Fall: orthographische Projektion
    - achsenparalleler Quader $[l,r]\times[b,t]\times[n,f]$



# Orthographische Projektion

- Betrachtungsrichtung = negative z-Achse
- Ähnlich der Bildschirmtransformation

$$\begin{bmatrix} x_{kanonisch} \\ y_{kanonisch} \\ z_{kanonisch} \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{2}{r-l} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{2}{t-b} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{2}{n-f} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & -\frac{l+r}{2} \\ 0 & 1 & 0 & -\frac{b+t}{2} \\ 0 & 0 & 1 & -\frac{n+f}{2} \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ 1 \end{bmatrix}$$

- Üblicherweise: $l$=-$r$, $b$=-$t$

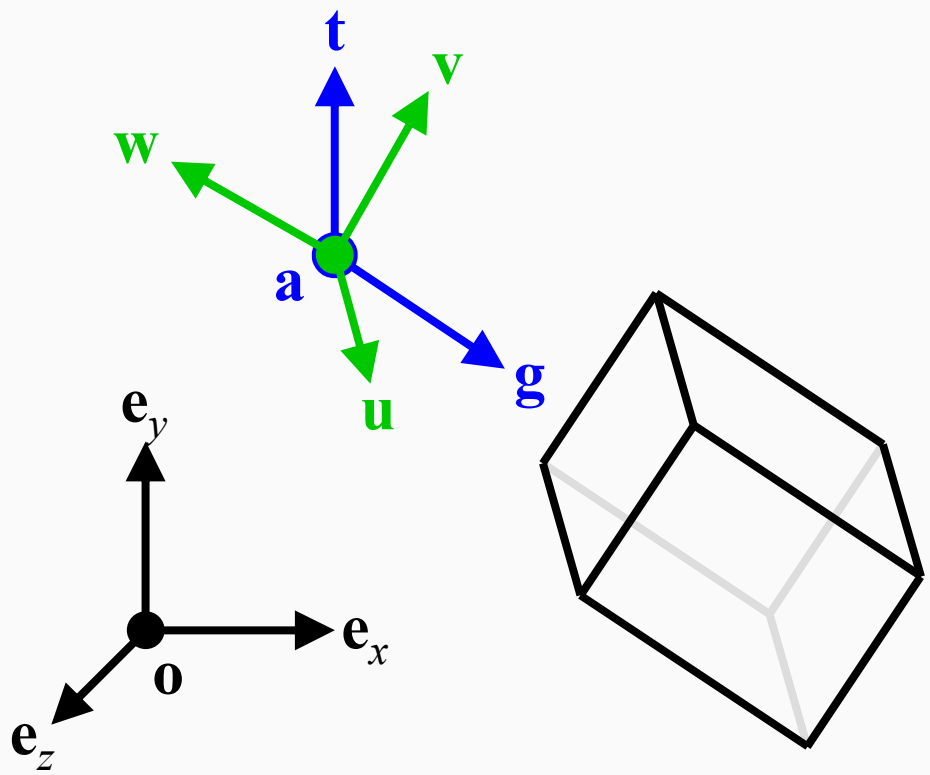
# Betrachterposition und -richtung (1)

- Beliebige Betrachterposition und -richtung definiert durch:
  - Augpunkt $\mathbf{a}$
  - Blickrichtung $\mathbf{g}$
  - „Oben“ $\mathbf{t}$

$$\mathbf{w} = -\frac{\mathbf{g}}{\|\mathbf{g}\|}$$

$$\mathbf{u} = \frac{\mathbf{t} \times \mathbf{w}}{\|\mathbf{t} \times \mathbf{w}\|}$$

$$\mathbf{v} = \mathbf{w} \times \mathbf{u}$$



# Betrachterposition und -richtung (2)

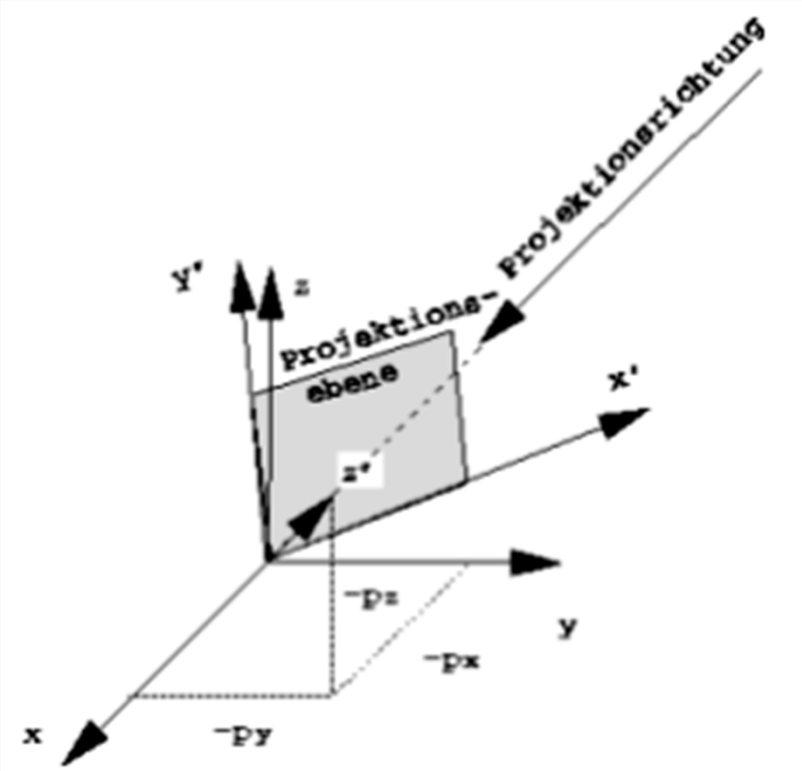
- Koordinatentransformation von $\mathbf{u},\mathbf{v},\mathbf{w},\mathbf{a}$ nach $\mathbf{e}_x,\mathbf{e}_y,\mathbf{e}_z,\mathbf{o}$

$$\begin{bmatrix} x_{lokal} \\ y_{lokal} \\ z_{loka} \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{u} & \mathbf{v} & \mathbf{w} & \mathbf{a} \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} x_{Welt} \\ y_{Welt} \\ z_{Welt} \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} \mathbf{u} & \mathbf{v} & \mathbf{w} & \mathbf{a} \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}^{-1} = \begin{bmatrix} \mathbf{u}^t & 0 \\ \mathbf{v}^t & 0 \\ \mathbf{w}^t & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & \\ 0 & 1 & 0 & -\mathbf{a} \\ 0 & 0 & 1 & \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{u}^t & -\mathbf{a}\cdot\mathbf{u} \\ \mathbf{v}^t & -\mathbf{a}\cdot\mathbf{v} \\ \mathbf{w}^t & -\mathbf{a}\cdot\mathbf{w} \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

# Rechtwinklige Projektionen (1)

- Projektionsrichtung steht senkrecht auf Projektionsebene



# Rechtwinklige Projektionen (2)

- Sei die Projektionsrichtung durch $\mathbf{g}=(g_x, g_y, g_z)^t$ gegeben
  - Durch $\mathbf{g}$ sind die Verkürzungsverhältnisse $v_x : v_y : v_z$ bestimmt
  - Sie entsprechen den Längenverhältnissen der projizierten Einheitsvektoren $\mathbf{e}'_x, \mathbf{e}'_y, \mathbf{e}'_z$:

$$v_x : v_y : v_z = \|\mathbf{e}'_x\| : \|\mathbf{e}'_y\| : \|\mathbf{e}'_z\|$$

# Rechtwinklige Projektionen (3)

- Meist nimmt man: $\mathbf{a}=\mathbf{o}$, $\mathbf{t}=(0,1,0)^t$
- Sei $\mathbf{g}=(-1,-1,-1)^t$, ergibt sich:

$$\mathbf{w} = -\frac{\mathbf{g}}{\|\mathbf{g}\|} = \frac{1}{\sqrt{3}}\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix} \qquad \mathbf{u} = \frac{\mathbf{t}\times\mathbf{w}}{\|\mathbf{t}\times\mathbf{w}\|} = \frac{\begin{pmatrix}0\\1\\0\end{pmatrix}\times\frac{1}{\sqrt{3}}\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}}{\left\|\begin{pmatrix}0\\1\\0\end{pmatrix}\times\frac{1}{\sqrt{3}}\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}\right\|} = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}1\\0\\-1\end{pmatrix}$$

$$\mathbf{v} = \mathbf{w}\times\mathbf{u} = \frac{1}{\sqrt{3}}\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}\times\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}1\\0\\-1\end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{6}}\begin{pmatrix}-1\\2\\-1\end{pmatrix}$$

# Rechtwinklige Projektionen (4)

- Als Transformationsmatrix erhalten wir:

$$\begin{bmatrix} \mathbf{u} & \mathbf{v} & \mathbf{w} & \mathbf{a} \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}^{-1} = \begin{bmatrix} \mathbf{u}^t & -\mathbf{a}\cdot\mathbf{u} \\ \mathbf{v}^t & -\mathbf{a}\cdot\mathbf{v} \\ \mathbf{w}^t & -\mathbf{a}\cdot\mathbf{w} \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & \frac{-1}{\sqrt{2}} & 0 \\ \frac{-1}{\sqrt{6}} & \frac{2}{\sqrt{6}} & \frac{-1}{\sqrt{6}} & 0 \\ \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{3}} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

- Mit anschließender Projektion:

$$\mathbf{P}_{(-1,-1,-1)} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & \frac{-1}{\sqrt{2}} & 0 \\ \frac{-1}{\sqrt{6}} & \frac{2}{\sqrt{6}} & \frac{-1}{\sqrt{6}} & 0 \\ \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{3}} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & \frac{-1}{\sqrt{2}} & 0 \\ \frac{-1}{\sqrt{6}} & \frac{2}{\sqrt{6}} & \frac{-1}{\sqrt{6}} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

# Rechtwinklige Projektionen (5)

- Die Einheitsvektoren werden abgebildet auf:

$$\mathbf{e}'_x = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{-1}{\sqrt{6}} \end{pmatrix} \quad \mathbf{e}'_y = \begin{pmatrix} 0 \\ \frac{2}{\sqrt{6}} \end{pmatrix} \quad \mathbf{e}'_z = \begin{pmatrix} \frac{-1}{\sqrt{2}} \\ \frac{-1}{\sqrt{6}} \end{pmatrix}$$

- Damit ergibt sich als Winkel zwischen projizierter und Bildschirm x-Achse:

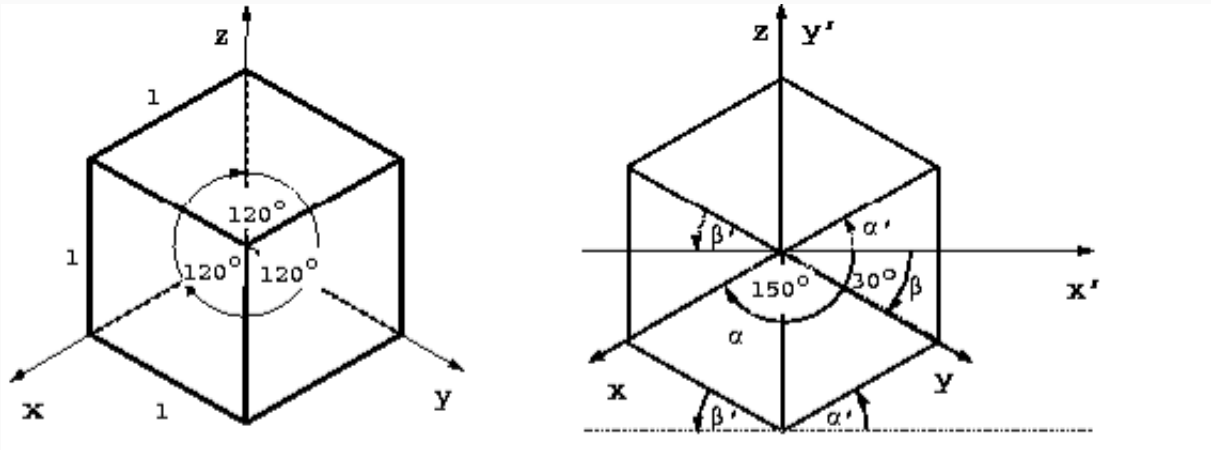
$$\alpha = \arccos\left( \frac{\mathbf{e}'_x}{\|\mathbf{e}'_x\|} \cdot \mathbf{e}_x \right) = \arccos\left( \frac{\begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{-1}{\sqrt{6}} \end{pmatrix}}{\left\| \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{-1}{\sqrt{6}} \end{pmatrix} \right\|} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right) = 150°$$

- und als Verkürzungsverhältnis:

$$\sqrt{\frac{2}{3}} : \sqrt{\frac{2}{3}} : \sqrt{\frac{2}{3}}$$

# Rechtwinklige Projektionen (6)

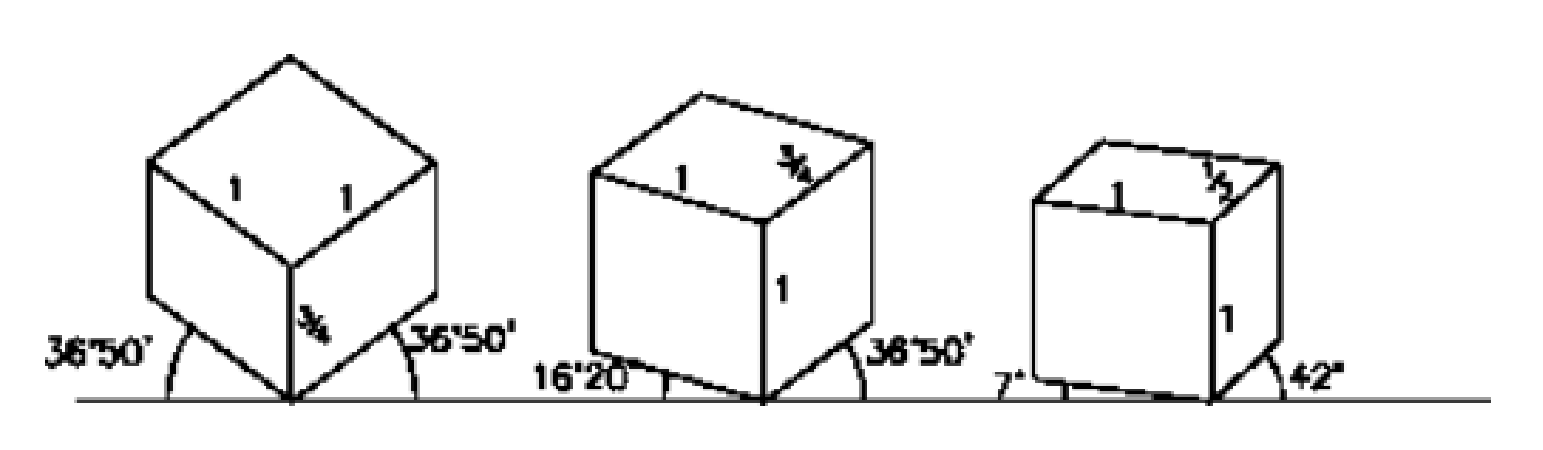
- Isometrie: Die Normale der Projektionsebene bildet mit allen Koordinatenachsen denselben Winkel
  - Daraus folgen gleiche Verkürzungsverhältnisse auf allen Achsen




  - In der Praxis werden anstatt der Winkel zwischen den projizierten Koordinatenachsen die Winkel $\alpha'$ und $\beta'$ angegeben

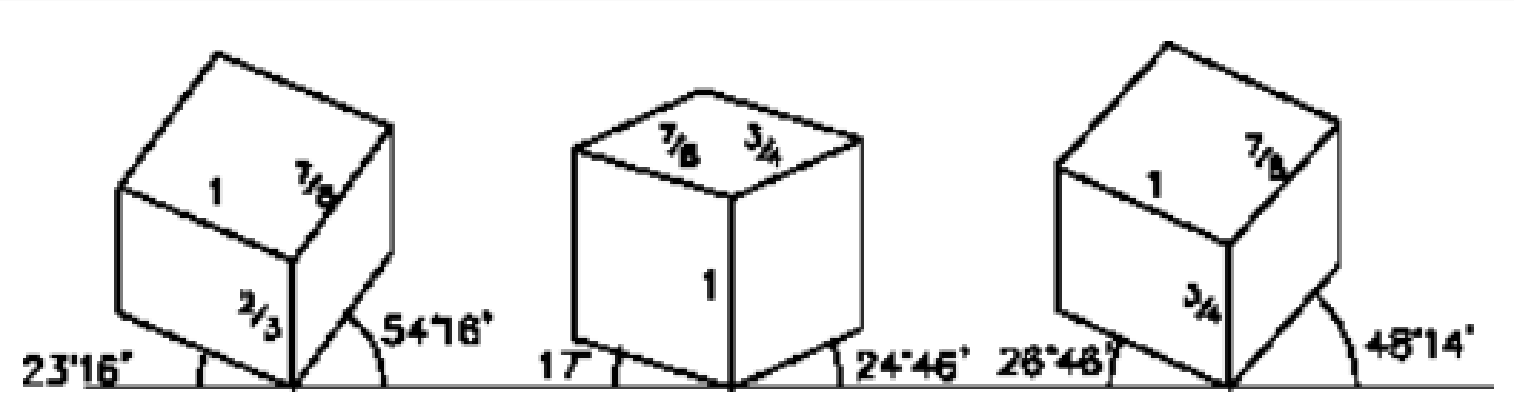
# Rechtwinklige Projektionen (7)

- Dimetrie: Die Normale der Projektionsebene bildet mit zwei Koordinatenachsen denselben Winkel
  - Daraus folgen gleiche Verkürzungsverhältnisse auf zwei Achsen



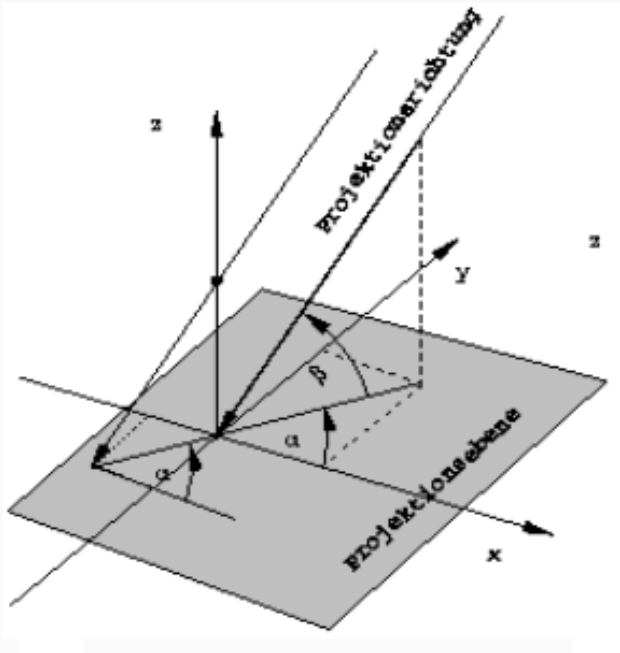
# Rechtwinklige Projektionen (8)

- Trimetrie: Die Normale der Projektionsebene bildet verschiedene Winkel mit den Koordinatenachsen
  - Dadurch lassen sich beliebige Verkürzungsverhältnisse entlang der Achsen realisieren



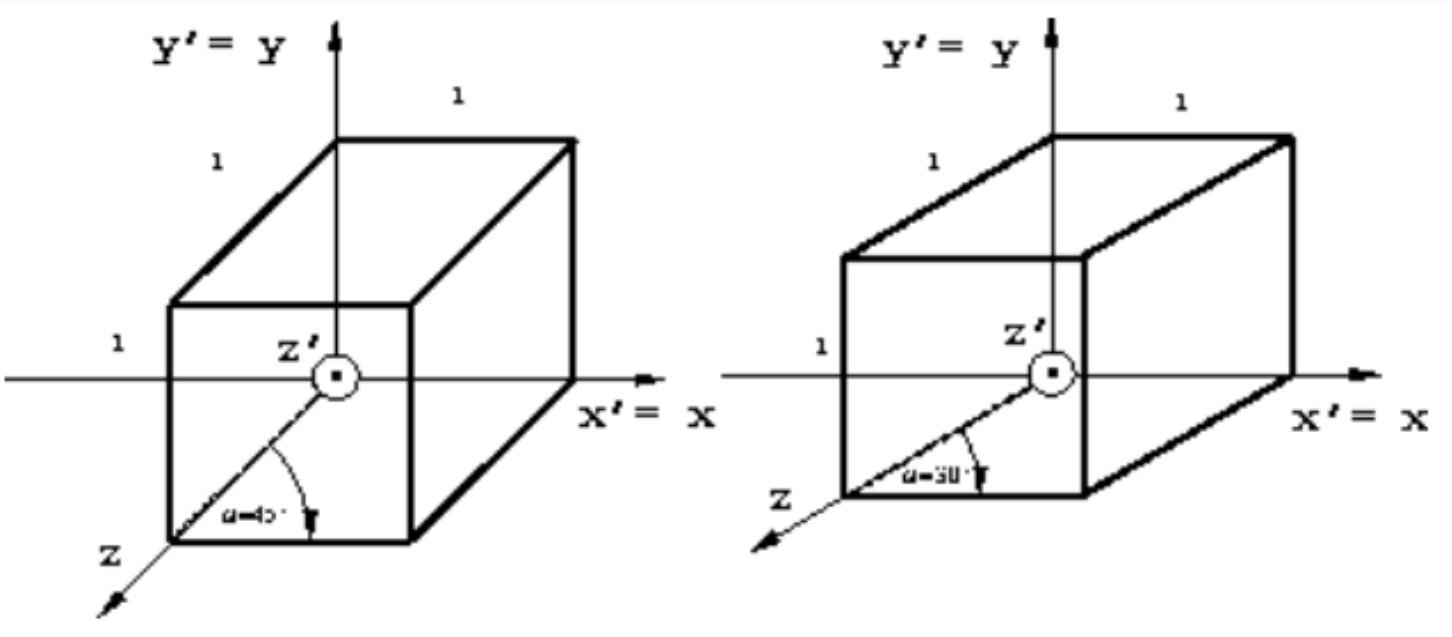
# Schiefwinklige Projektionen (1)

- Projektionsebene meist parallel zu zwei Koordinatenachsen
  - Nicht senkrecht zur Projektionsrichtung
  - Angabe der Projektionsrichtung meist durch Winkel $\alpha$ und $\beta$



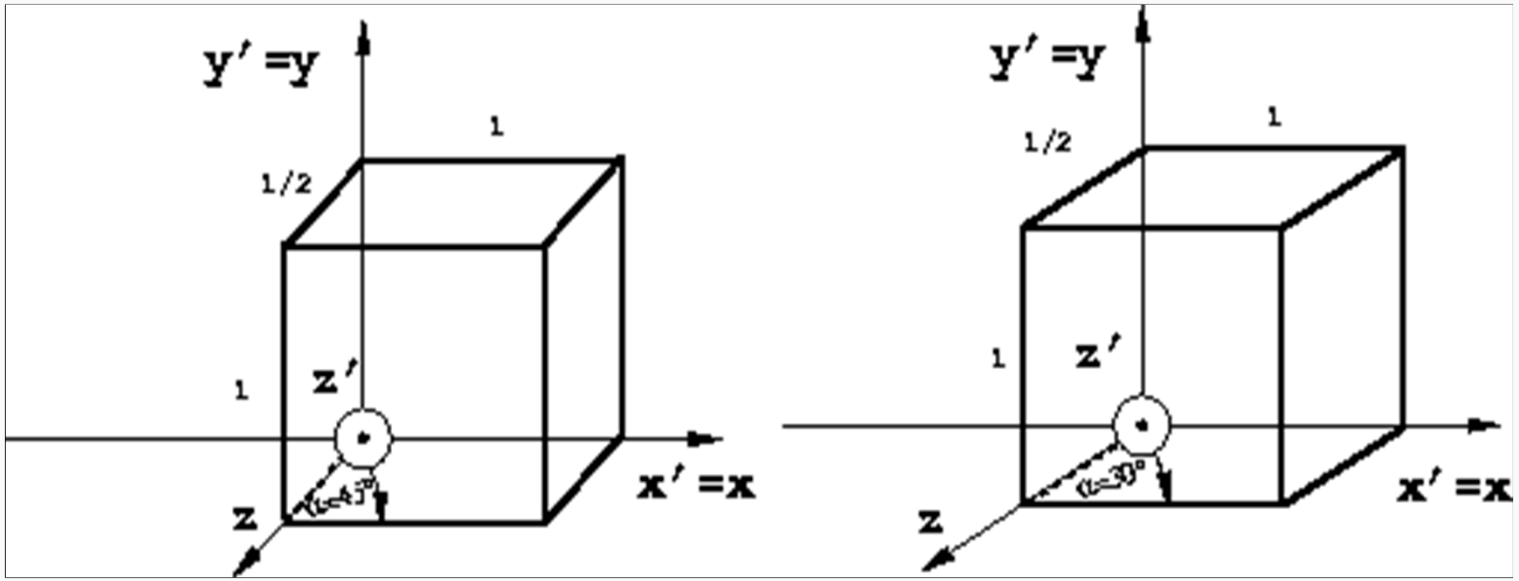
# Schiefwinklige Projektionen (2)

- Kavalierprojektion: Winkel $\beta$ zwischen Projektionsrichtung und Normale der Projektionsebene 45°
  - Längen bleiben erhalten



# Schiefwinklige Projektionen (3)

- Kabinettprojektion: Verkürzung entlang der Projektionsrichtung um 0,5
  - $\beta$ ist daher $\arctan(2) \approx 63°$

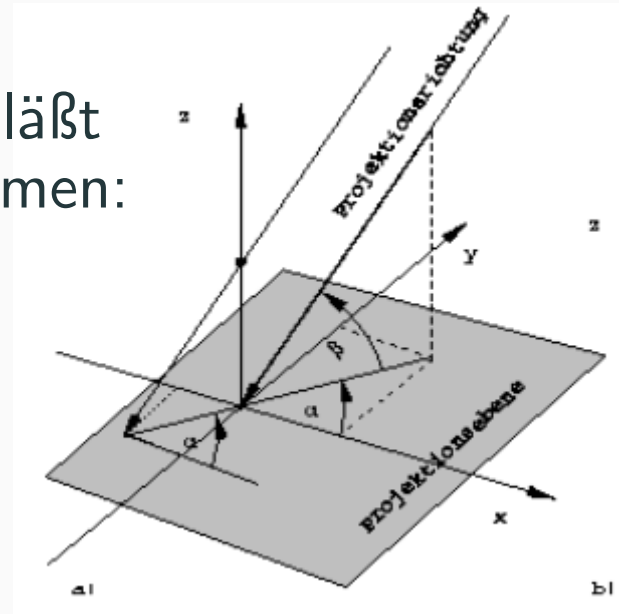


# Schiefwinklige Projektionen (4)

- Abhängig von $\alpha$ und $\beta$ ergibt sich für die Projektionsrichtung:

$$\mathbf{g} = \begin{pmatrix} -\cos\alpha\cos\beta \\ -\sin\alpha\cos\beta \\ -\sin\beta \end{pmatrix}$$

- Ist die xy-Ebene die Projektionsebene, läßt sich die Matrix folgendermaßen bestimmen:
  1. Scherung in der xy-Ebene
  2. Parallelprojektion entlang der z-Achse
- Die Projektionsrichtung $\mathbf{g}$ wird auf $\mathbf{e}_z$ abgebildet, $\mathbf{e}_x$ und $\mathbf{e}_y$ sind invariant



# Schiefwinklige Projektionen (5)

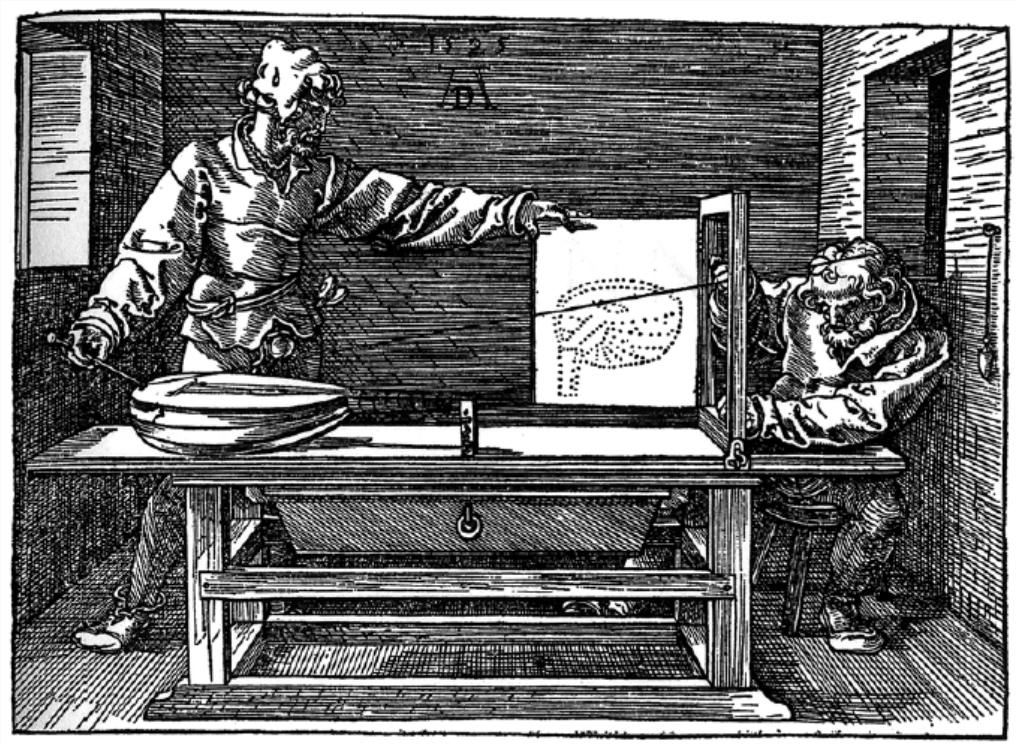
- Für die Transformationsmatrix erhalten wir:

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & -\cos\alpha\cos\beta & 0 \\ 0 & 1 & -\sin\alpha\cos\beta & 0 \\ 0 & 0 & -\sin\beta & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -\frac{\cos\alpha}{\tan\beta} & 0 \\ 0 & 1 & -\frac{\sin\alpha}{\tan\beta} & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{1}{\sin\beta} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

- Mit anschließender Projektion:

$$\mathbf{P} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -\frac{\cos\alpha}{\tan\beta} & 0 \\ 0 & 1 & -\frac{\sin\alpha}{\tan\beta} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

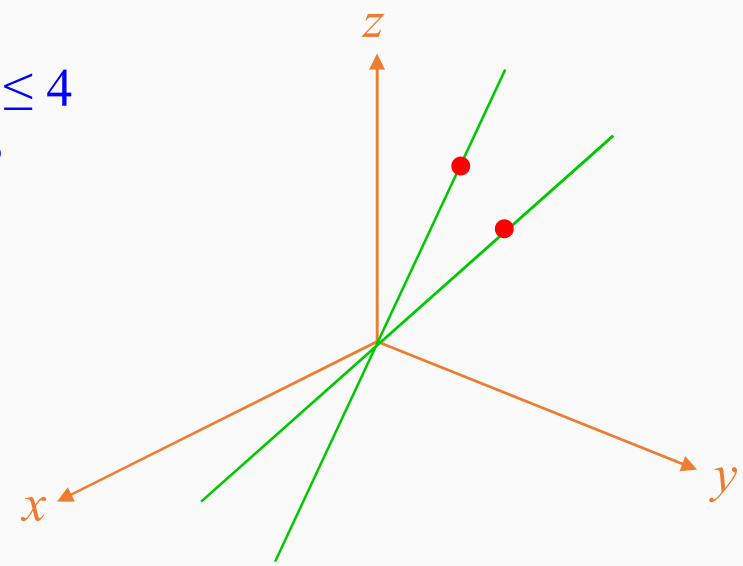
# Perspektive



Zeichnung von Dürer (1538), die die Funktionsweise eines Apparates zur Bestimmung der Perspektive illustriert

# Affiner und Projektiver Raum (1)

- Für einen Vektorraum $\mathbf{V}$ (z.B. $\mathbf{V}=\Re^3$), nennt man die Menge aller Geraden durch den Ursprung den reellen projektiven Raum $\mathbf{P}(\mathbf{V})$
  - Dimension von $\dim \mathbf{P}(\mathbf{V}) = \dim \mathbf{V} - 1$
  - Wir beschränken uns auf $\mathbf{V}=\Re^d$, $d \leq 4$
  - Geraden durch den Ursprung in $\Re^3$ heißen Punkte in $\mathbf{P}(\Re^3)$



# Affiner und Projektiver Raum (2)

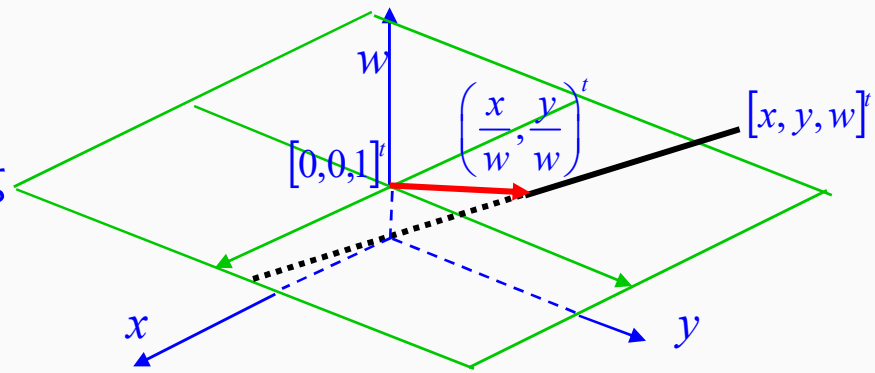
- Einbettung des affinen in den projektiven Raum durch homogene Koordinaten

$$\Re^3 \to \mathbf{P}\left(\Re^4\right): (x, y, z)^t \mapsto [x, y, z, 1]^t$$

- Punkte, deren vierte Koordinate Null ist, treten nicht auf
- Die Menge $\mathrm{H} := \{[x,y,z,w]^t \mid w=0\}$ definiert die uneigentliche Hyperebene der Richtungen
- Umkehrabbildung für alle $[x,y,z,w]^t \notin \mathrm{H}$:

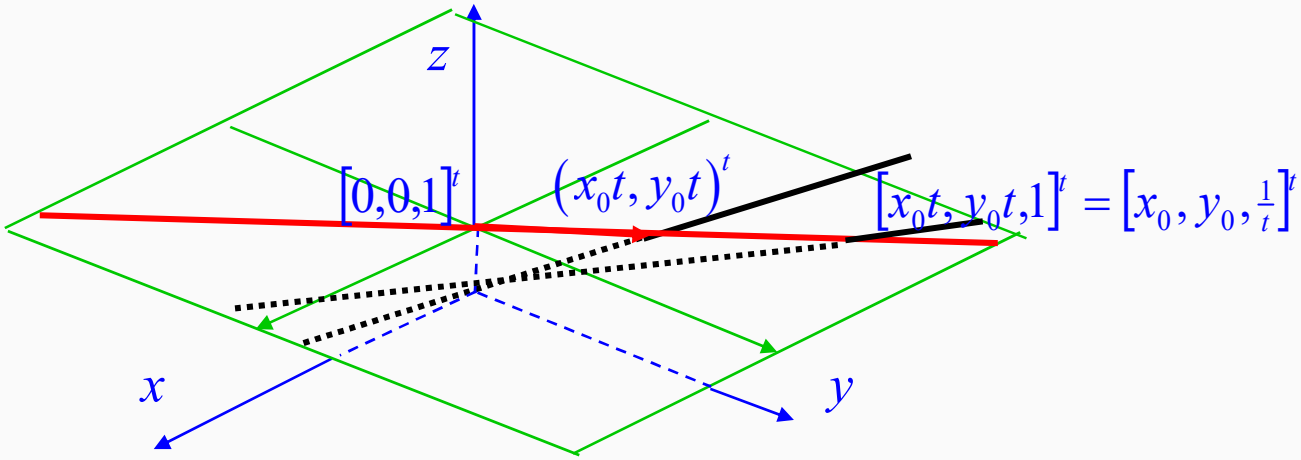
$$[x, y, z, w]^t \mapsto \left(\frac{x}{w}, \frac{y}{w}, \frac{z}{w}\right)^t$$

  - Zentralprojektion durch Ursprung auf $w=1$ Ebene



# Affiner und Projektiver Raum (3)

- Punkte in $\mathrm{H}$ können als unendlich ferne Punkte aufgefasst werden
  - Betrachten wir die Gerade $g(t) = [x_0 t, y_0 t, z_0 t, 1]^t = [x_0, y_0, z_0, \frac{1}{t}]^t$
  - Dann ergibt sich $\lim_{t \to \infty} g(t) = [x_0, y_0, z_0, 0]^t \in \mathrm{H}$



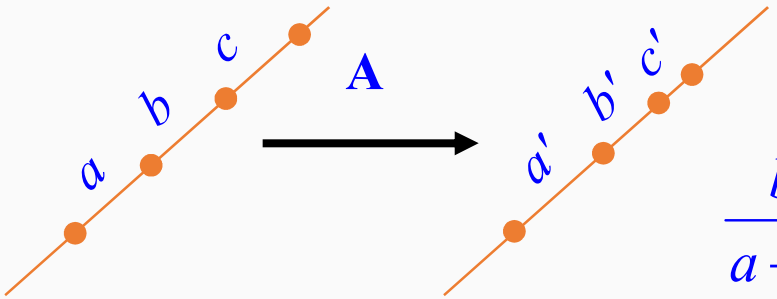
# Projektive Abbildungen (1)

- Projektive Abbildungen von $\mathbf{P}(\Re^4)$ nach $\mathbf{P}(\Re^4)$ werden durch homogene 4×4 Matrizen beschrieben
  - Zwei Abbildungen $\mathbf{A}$ und $\mathbf{B}$ sind gleich, falls $\exists \lambda \neq 0 : \mathbf{A} = \lambda \mathbf{B}$
- Im allgemeinen bleibt $\mathrm{H}$ nicht invariant
  - Eine projektive Abbildung $\mathbf{A}$ ist affin, wenn $\mathbf{A}(\mathrm{H}) = \mathrm{H}$
  - Affine Abbildungen haben daher immer folgende Form:

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} \\ a_{11} & a_{22} & a_{23} & a_{24} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{34} \\ 0 & 0 & 0 & a_{44} \end{bmatrix}$$

# Projektive Abbildungen (2)

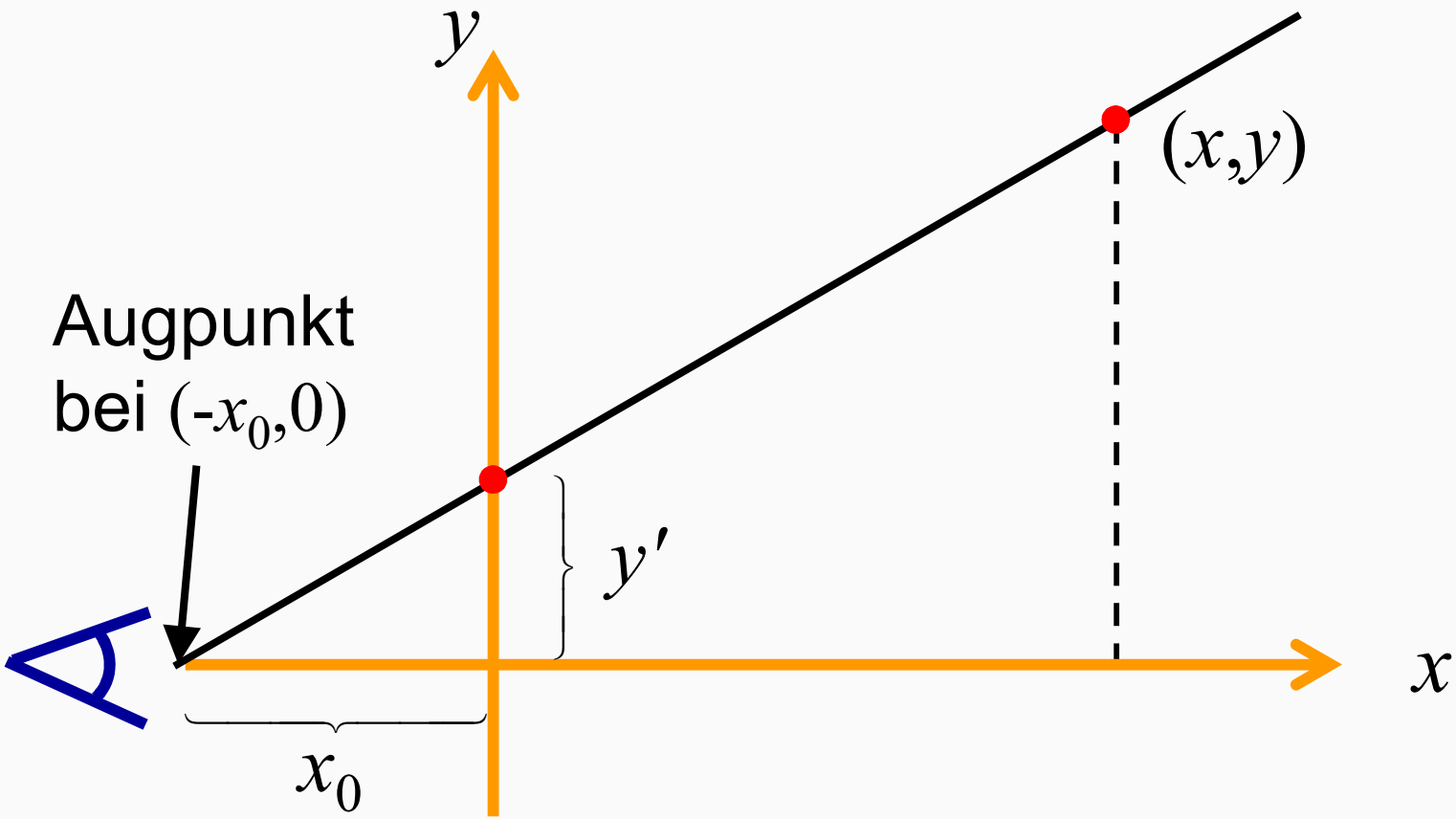
- Eigenschaften
  - Projektive Abbildungen im $\mathbf{P}(\Re^4)$ sind lineare Abbildungen in $\Re^4$
  - Geraden werden auf Geraden abgebildet
  - Die Reihenfolge und das Doppelverhältnis von Punkten auf einer Geraden bleiben erhalten




$$\frac{b}{a+b} : \frac{b+c}{a+b+c} = \frac{b'}{a'+b'} : \frac{b'+c'}{a'+b'+c'}$$

  - Perspektivische Abbildungen sind spezielle projektive Abbildungen

# Perspektivische Abbildungen (1)



# Perspektivische Abbildungen (2)

- Die 2D perspektivische Abbildung lautet:

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \mapsto \begin{pmatrix} 0 \\ \frac{x_0}{x+x_0} y \end{pmatrix} = \frac{x_0}{x+x_0} \begin{pmatrix} 0 \\ y \end{pmatrix}$$

- Daraus ergibt sich folgende homogene 3×3 Matrix:

$$\begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix} \mapsto \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & x_0 & 0 \\ 1 & 0 & x_0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ \frac{1}{x_0} & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix}$$

# Perspektivische Abbildungen (2)

- Wieder Zerlegung in Transformation und Projektion:

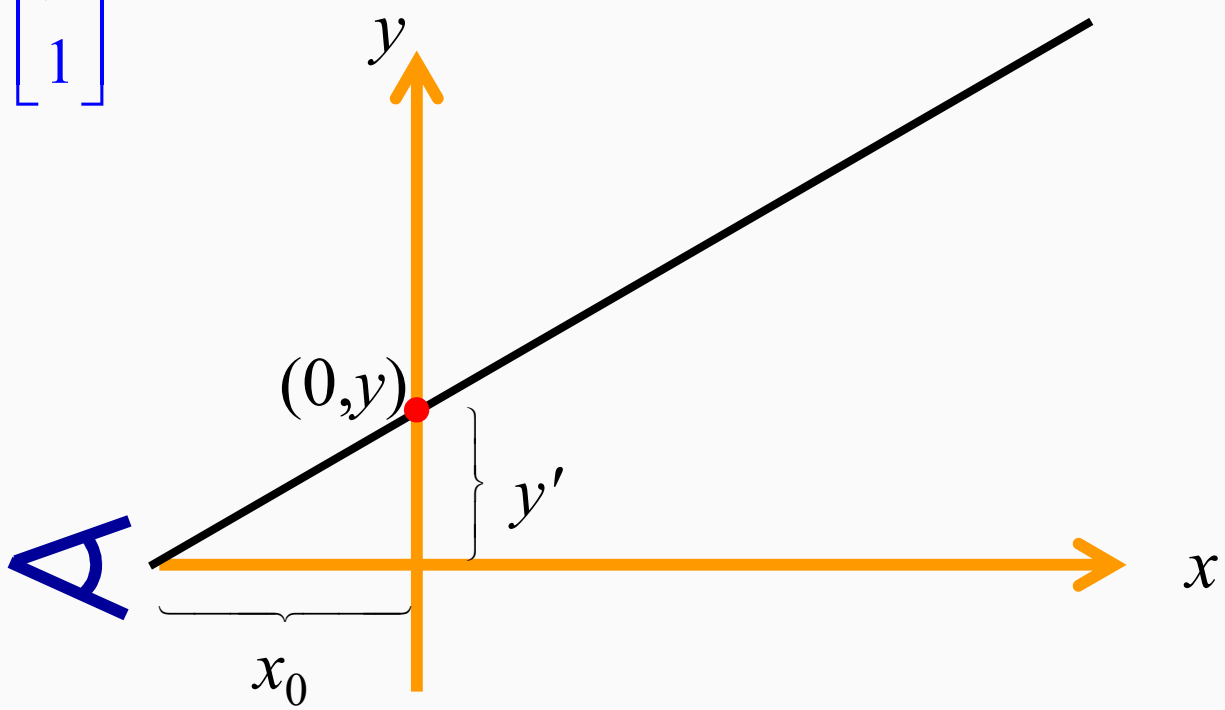
$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ \frac{1}{x_0} & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ \frac{1}{x_0} & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

- Die perspektivische Transformation hat folgende Eigenschaften:
  1. Punkte in der Bildebene bleiben unverändert
  2. Der Augpunkt wird auf $(-\infty,0)$ abgebildet
  3. Der Punkt $(+\infty,0)$ wird auf den Fluchtpunkt $(x_0,0)$ abgebildet

# Perspektivische Abbildungen (3)

1. Punkte in der Bildebene bleiben unverändert

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ \frac{1}{x_0} & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ y \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ y \\ 1 \end{bmatrix}$$



# Perspektivische Abbildungen (4)

2. Der Augpunkt wird auf (-∞,0) abgebildet

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ \frac{1}{x_0} & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -x_0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -x_0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

- Daraus folgt:

$$\begin{bmatrix} -x_0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} = \lim_{t \to \infty} \begin{bmatrix} -x_0 \\ 0 \\ \frac{1}{t} \end{bmatrix} = \lim_{t \to \infty} \begin{bmatrix} -tx_0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} = \lim_{t \to \infty} \begin{pmatrix} -tx_0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

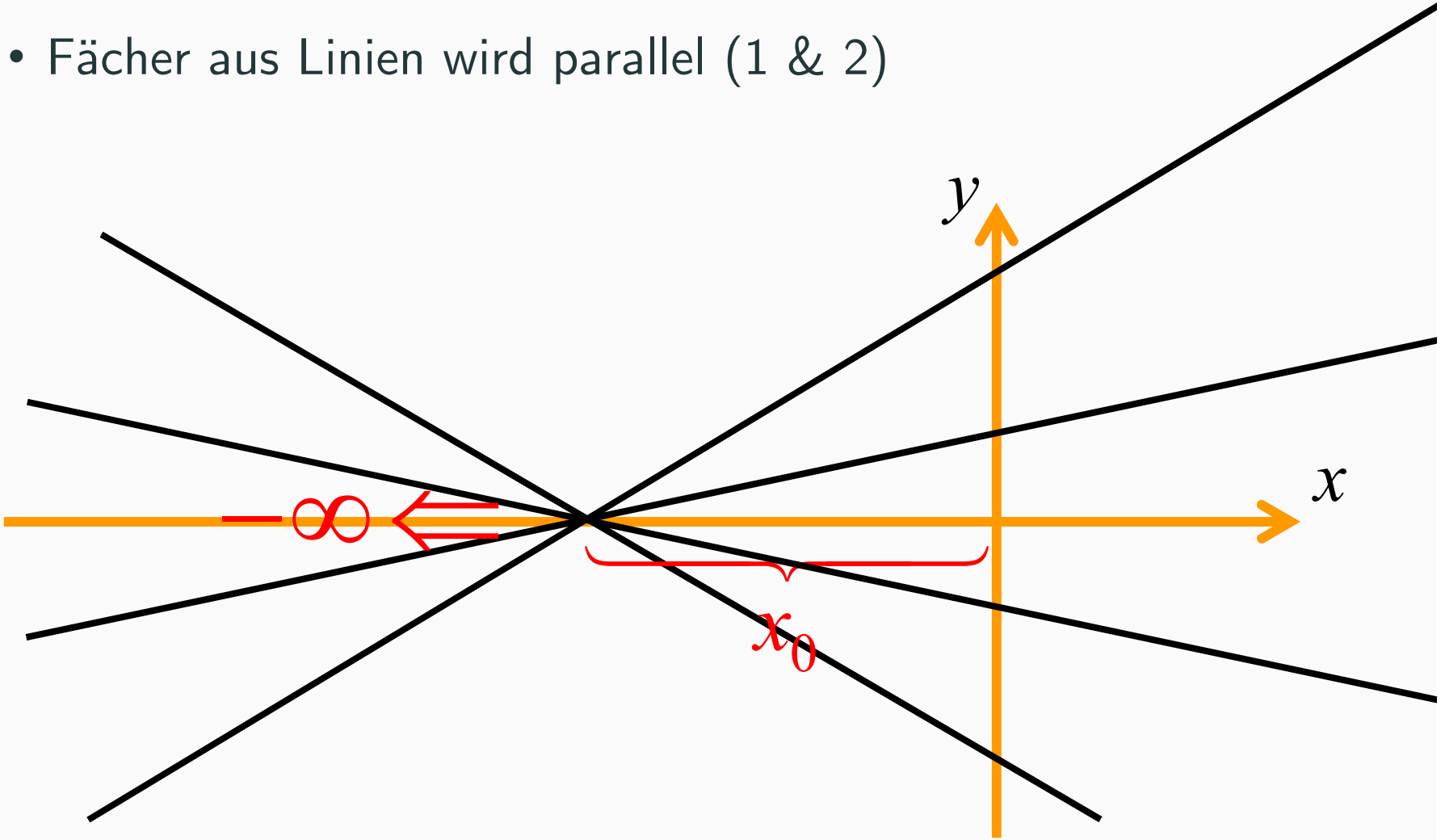
# Perspektivische Abbildungen (5)

- Der Punkt $(+\infty,0)$ wird auf den Fluchtpunkt $(x_0,0)$ abgebildet

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ \frac{1}{x_0} & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{pmatrix} x_0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

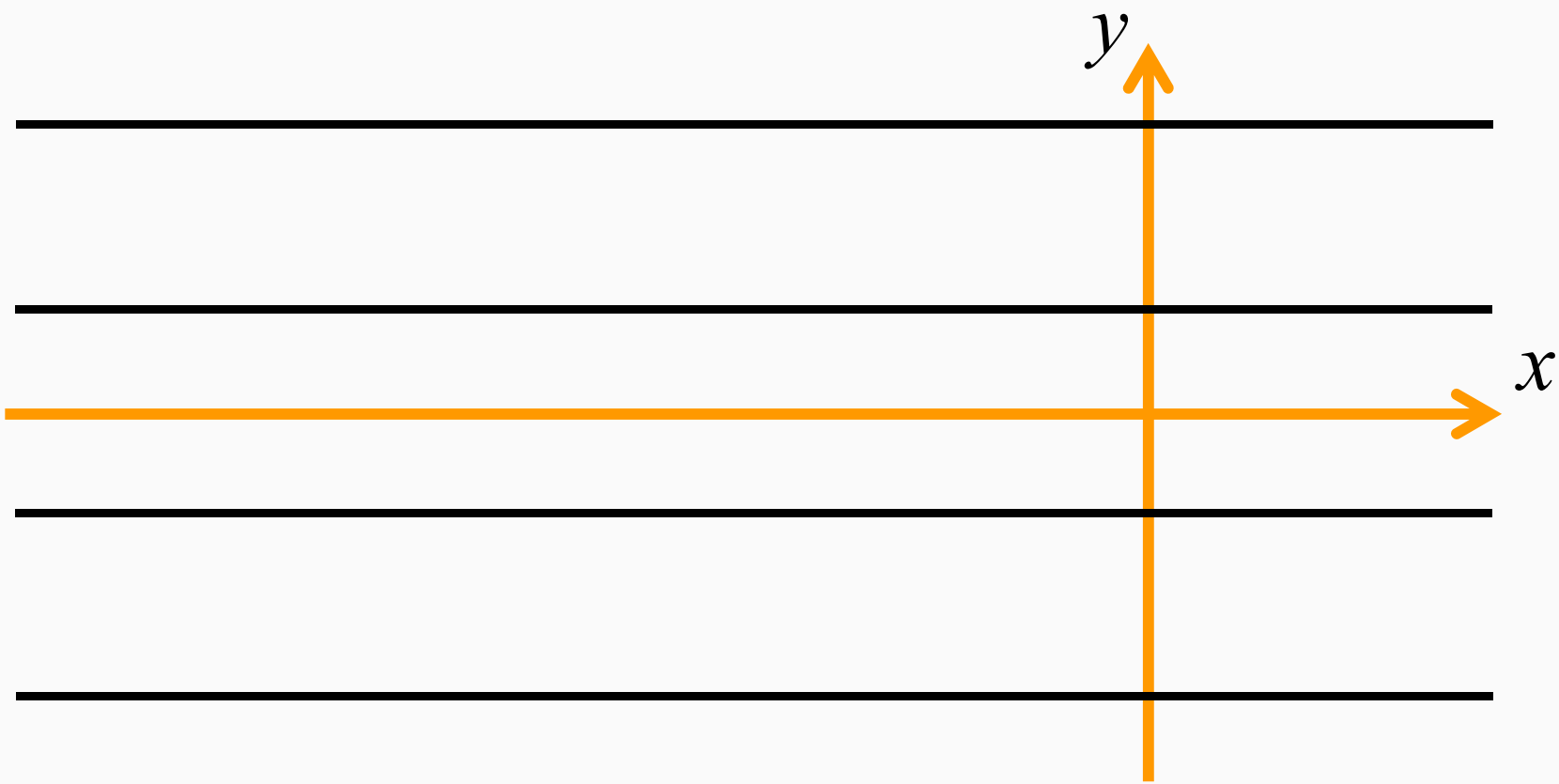
# Perspektivische Abbildungen (6)

- Fächer aus Linien wird parallel (1 & 2)



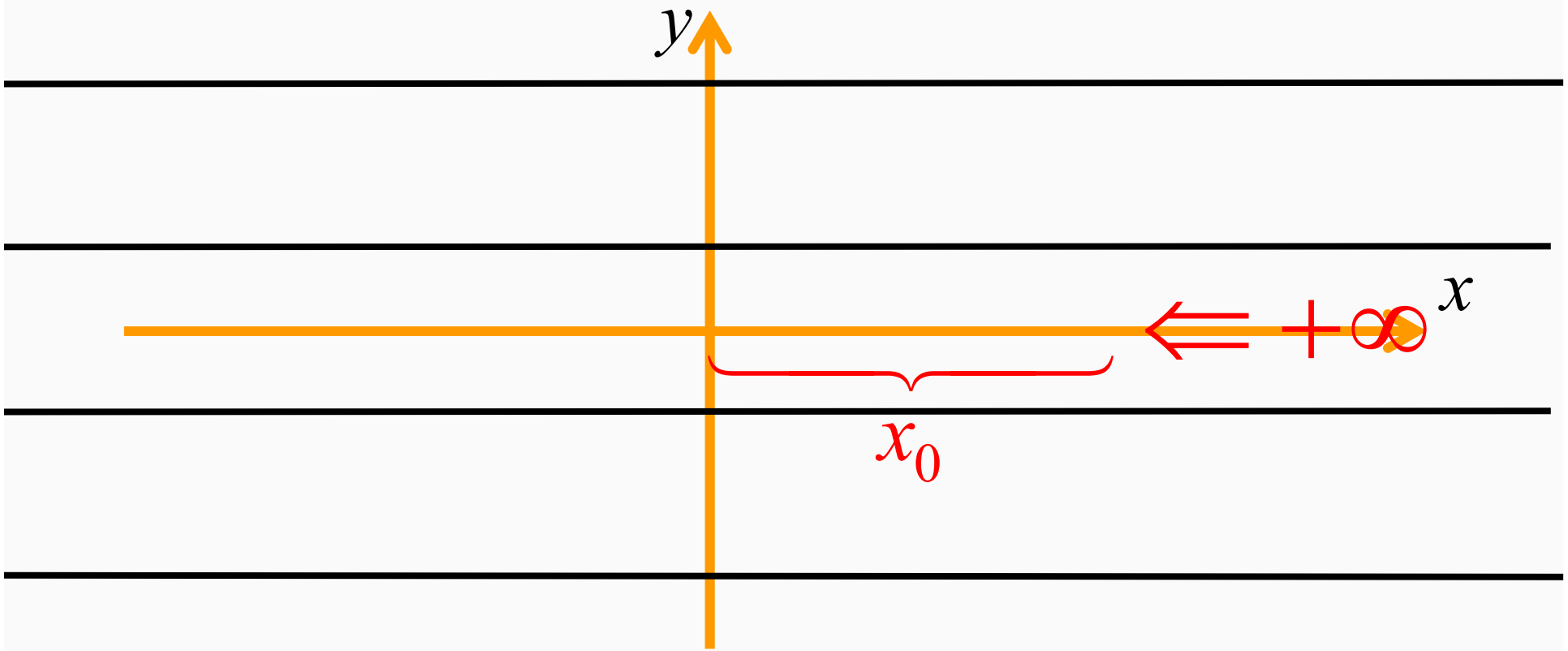
# Perspektivische Abbildungen (7)

- Fächer aus Linien wird parallel (1 & 2)



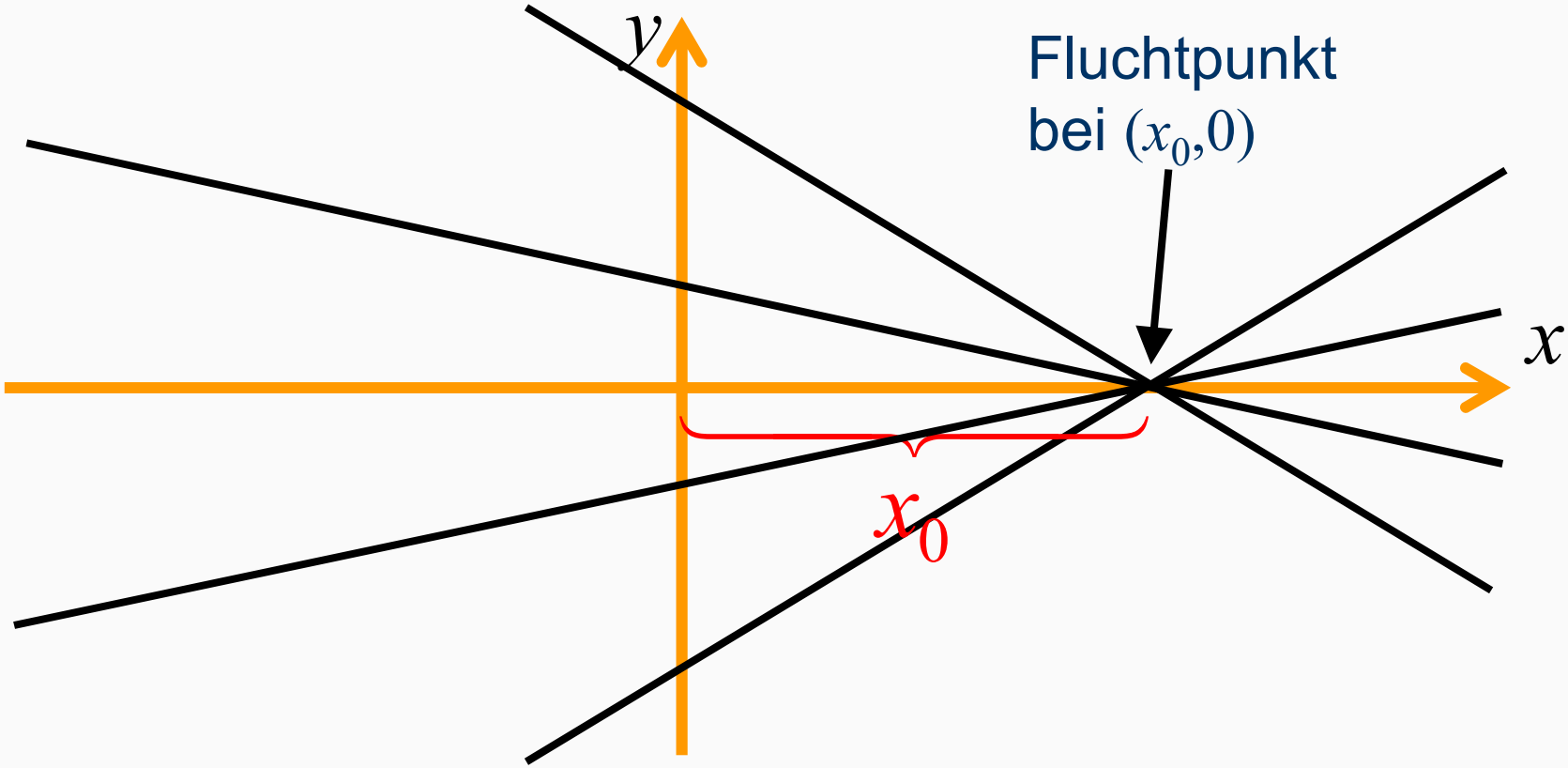
# Perspektivische Abbildungen (8)

- Parallele Linien werden zum Fächer (1 & 3)

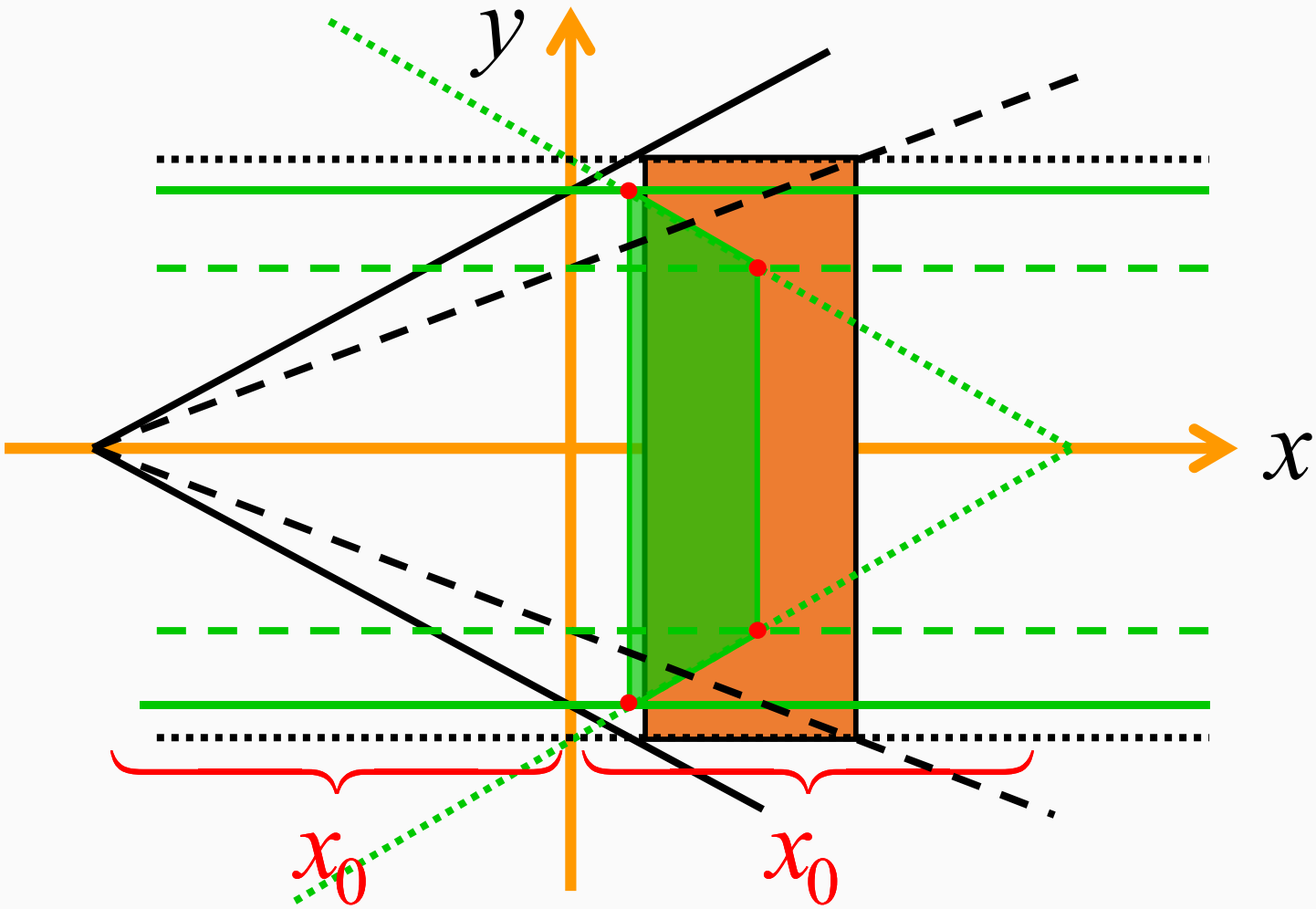


# Perspektivische Abbildungen (9)

- Parallele Linien werden zum Fächer (1 & 3)

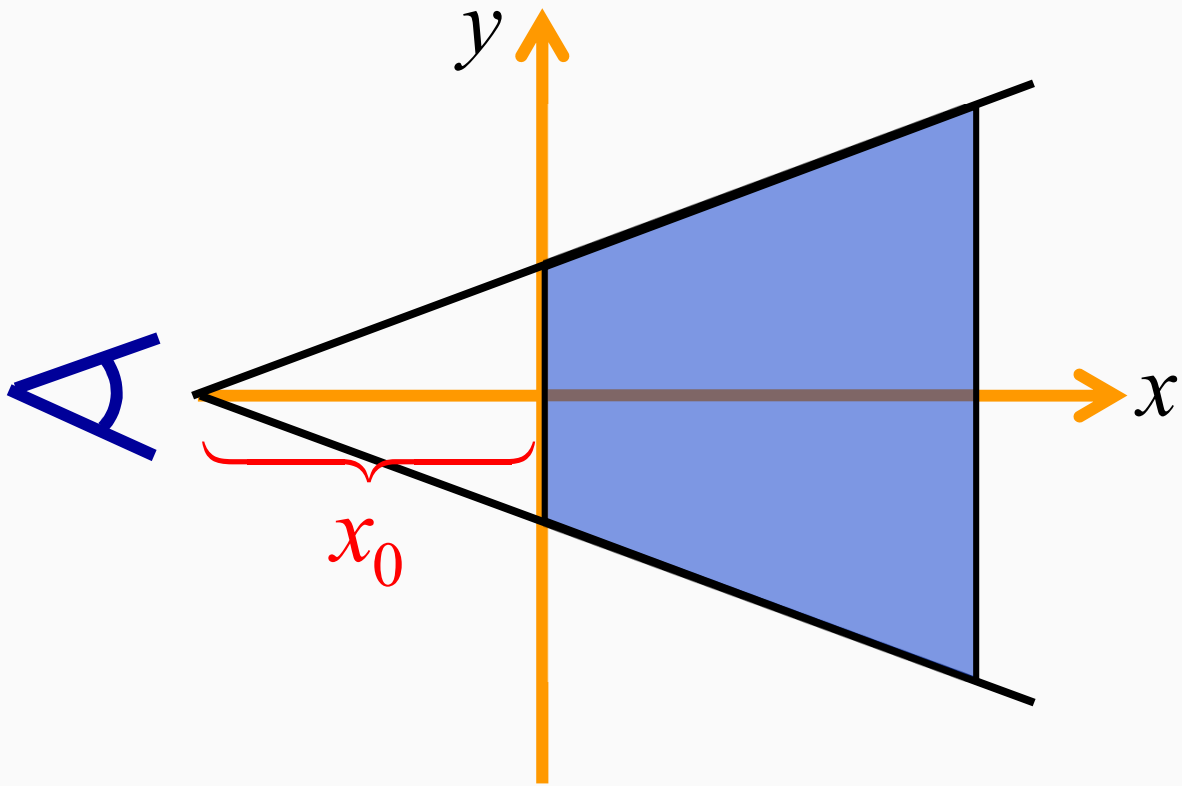


# Perspektivische Abbildungen (10)



# Perspektivische Abbildungen (11)

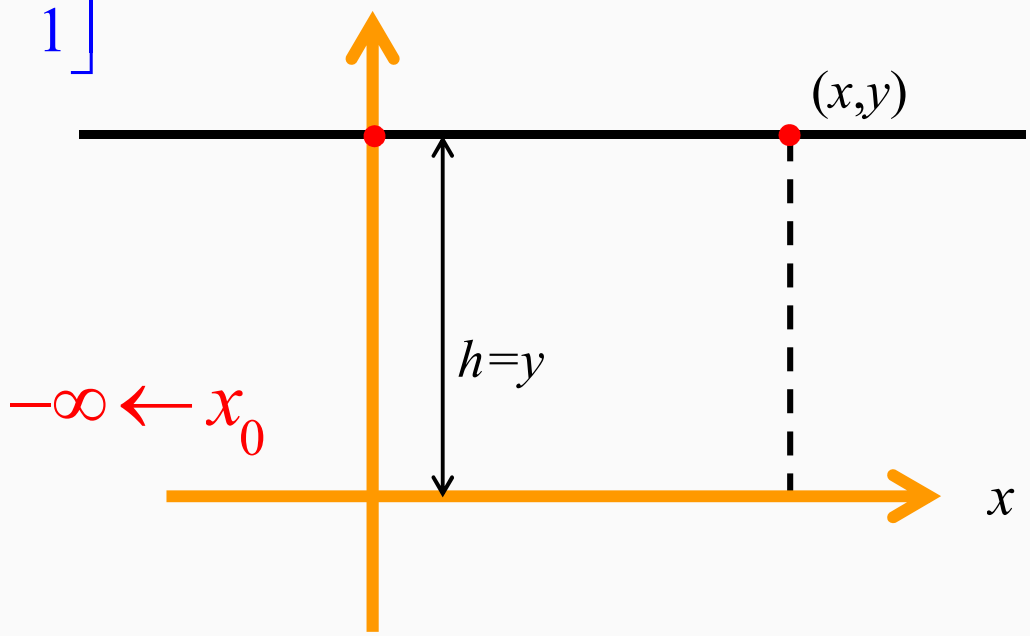
- Das Sichtfrustum



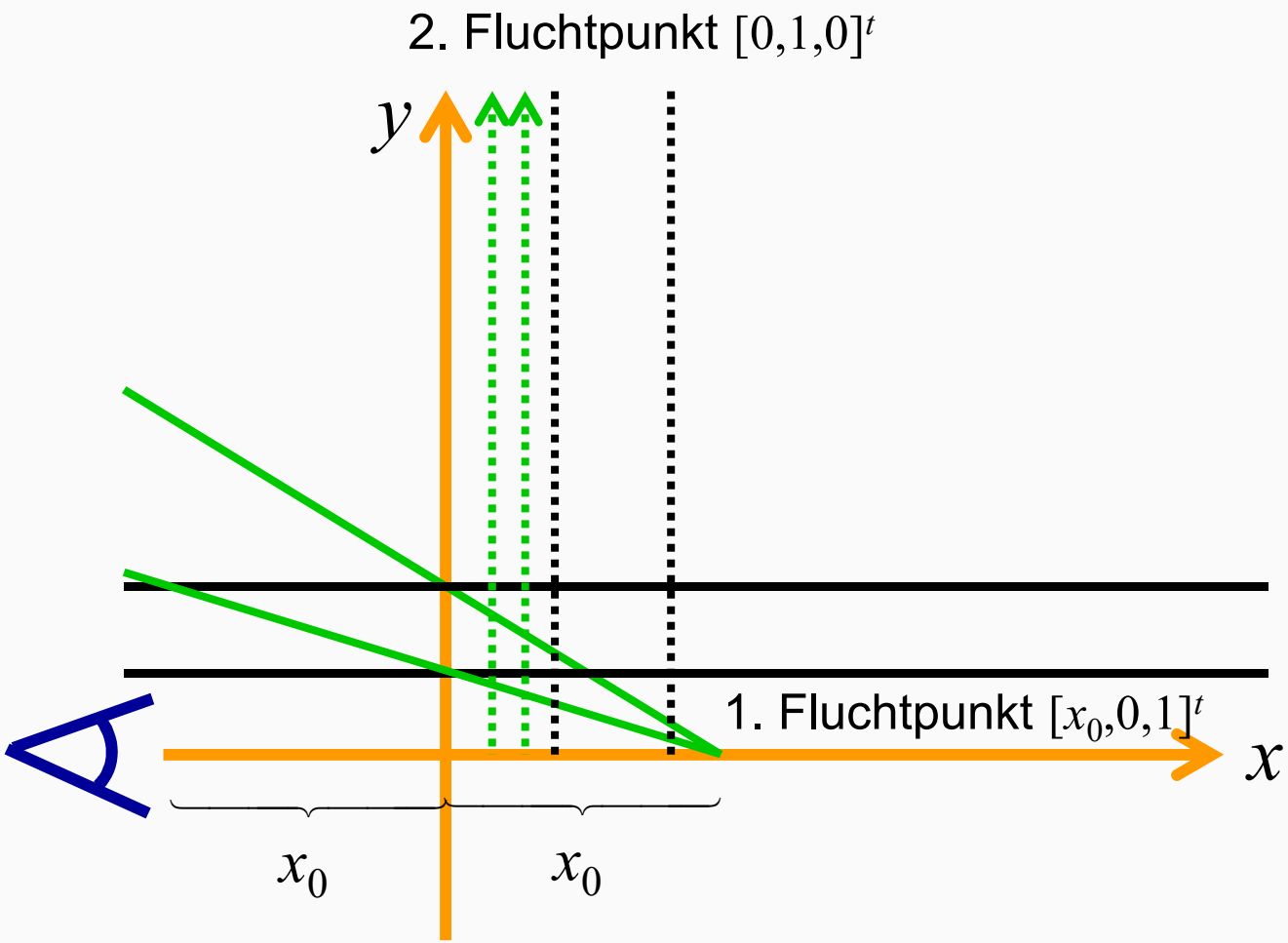
# Perspektivische Abbildungen (12)

- Für große $x_0$ wird die Projektion orthogonal

$$\lim_{x_0 \to \infty} \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ \frac{1}{x_0} & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$



# Perspektivische Abbildungen (13)



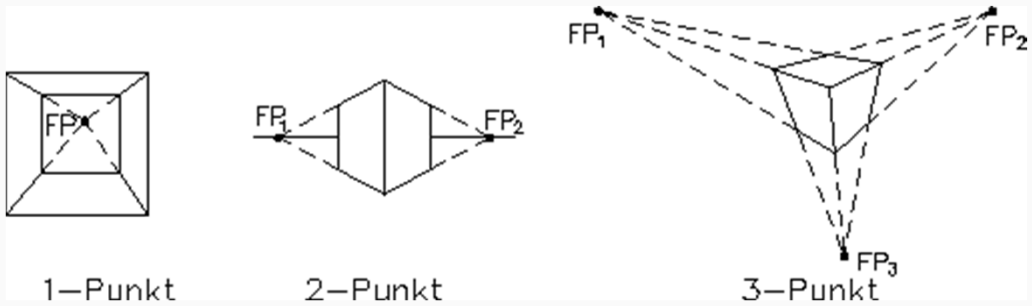
# Perspektivische Abbildungen (14)

- Allgemeine perspektivische Transformation

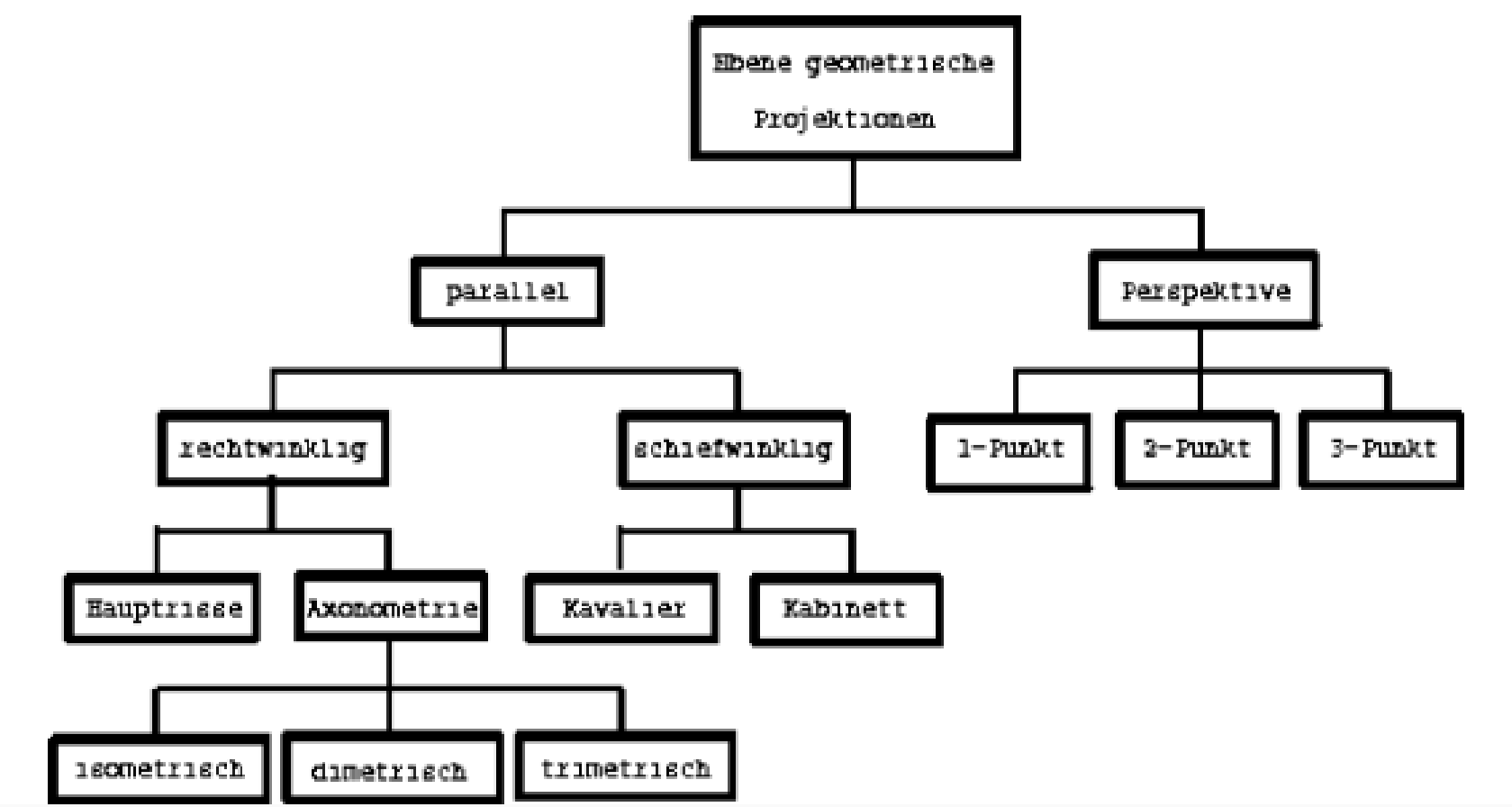
$$\mathbf{T_P} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ \frac{1}{x_0} & \frac{1}{y_0} & \frac{1}{z_0} & 1 \end{bmatrix}$$

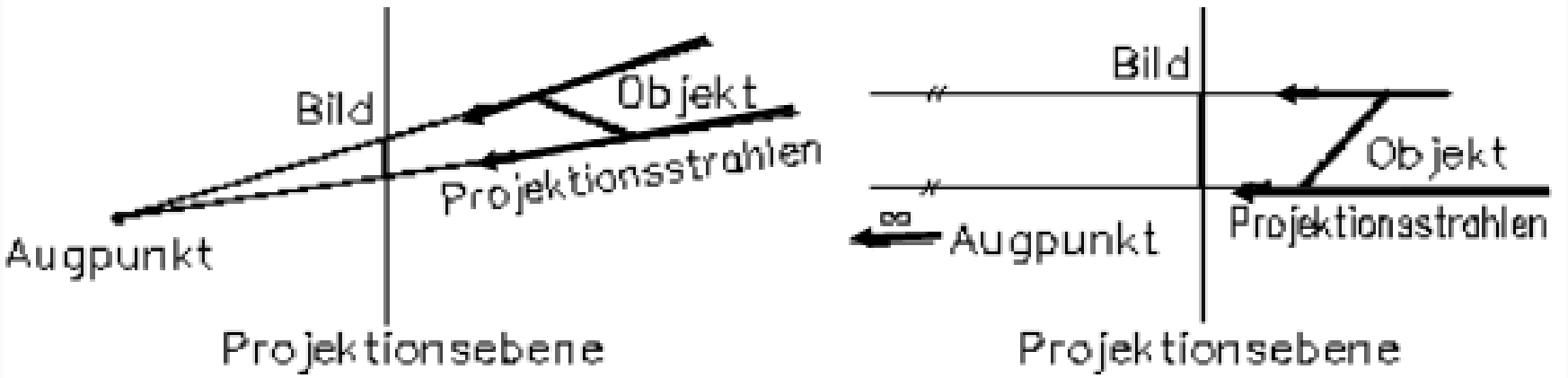
- Unendlich ferne Punkte auf den Koordinatenachsen werden abgebildet auf

$$\mathbf{T_P}[1,0,0,0]^t = [x_0,0,0,1]^t$$
$$\mathbf{T_P}[0,1,0,0]^t = [0,y_0,0,1]^t$$
$$\mathbf{T_P}[0,0,1,0]^t = [0,0,z_0,1]^t$$



# Ebene geometrische Projektionen (1)



# Ebene geometrische Projektionen (2)

- Bei Parallelprojektion sind die Projektionsstrahlen parallel, bei perspektivischer Projektion nicht